

Bd. 17 - Ganze Zahlen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Konstruktion der ganzen Zahlen	3
2.1	Differenzenpaare	3
2.2	Quotient und Klassen	7
2.3	Einbettung der natürlichen Zahlen	10
2.3.1	Kanonische Teilmengenkopie	12
2.4	Negation und Addition	15
2.4.1	Negation	15
2.4.2	Addition	17
2.5	Multiplikation	25
2.6	Verträglichkeit der Einbettung mit der Arithmetik	39
2.7	Herleitung der arithmetischen Axiome	40
3	Schritte um eins und Normalformen	47
3.1	Addieren und Subtrahieren der Eins	47
3.2	Normalformen	53
4	Ordnung der ganzen Zahlen	56
4.1	Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung	56
4.2	Quotientenordnung	58
4.2.1	Abgeleitete gemischte Transitivitätsregeln	78
4.3	Positive ganze Zahlen und Kürzungslemmata	79
4.4	Schritte um eins und Diskretheit der Ganzzahlordnung	83
4.4.1	Ganzzahlschranken mit positiven Faktoren	84
5	Abschluss der Modellkonstruktion	87
5.1	Herleitung der zweiseitigen Induktion im Modell	87
5.2	Abschluss des Modellnachweises	89
6	Axiomatische Beschreibung der ganzen Zahlen	92
6.1	Abstraktionsschnitt	92
6.2	Axiome der Schrittstruktur	92
6.3	Vollständige Axiomatik	93

Kapitel 1

Einleitung

Die ganzen Zahlen entstehen aus Paaren natürlicher Zahlen. Das Paar (a, b) wird als formale Differenz $a - b$ gelesen. Da verschiedene Paare dieselbe Differenz beschreiben können, werden genau diejenigen Paare identifiziert, deren Kreuzsummen übereinstimmen. Die allgemeine Theorie der Äquivalenzrelationen und Quotienten aus Band 11 liefert anschließend die Menge der ganzen Zahlen.

Nach der Konstruktion werden Nachfolger, Vorgänger, Ordnung und die zweiseitige Induktion zunächst vollständig im Quotientenmodell bewiesen. Die dabei schrittweise gewonnenen Gesetze bilden noch keinen Abstraktionsschnitt: Bis zum abschließenden Modellnachweis dürfen Klassen und Repräsentanten weiterhin verwendet werden, jedoch ausschließlich zur Herleitung der späteren Axiome. Erst im letzten Kapitel wird die Konstruktion verlassen. Von dort an beschreibt allein die vollständige Axiomatik die ganzen Zahlen; Addition, Multiplikation, Negation, Ordnung, Nachfolger und Vorgänger werden dann ohne Rückgriff auf Differenzenpaare oder Klassen verwendet.

Kapitel 2

Konstruktion der ganzen Zahlen

2.1 Differenzenpaare

Definition 17.2.1.1 (Träger der Differenzenpaare).

Mengen: $D_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $D_{\mathbb{Z}}$

$$D_{\mathbb{Z}} := \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

Metasprachlich soll ein Paar (a, b) die formale Differenz $a - b$ darstellen. Diese Lesart kann hier noch nicht als Definition verwendet werden, denn eine Subtraktion mit Werten in $\mathbb{N}$ steht für $a < b$ nicht zur Verfügung. Die anschauliche Gleichheit $a - b = c - d$ lässt sich jedoch ohne Subtraktion als $a + d = b + c$ schreiben. Die folgende Relation verwendet deshalb nur die bereits definierte Addition natürlicher Zahlen und identifiziert genau die Paare, die dieselbe formale Differenz beschreiben sollen.

Definition 17.2.1.2 (Äquivalenz von Differenzenpaaren).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$
Trägermenge: $D_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) := a + d = b + c$$

Theorem 17.2.1.1 (Reflexivität auf Differenzenpaaren).

Mengen: a, b
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
1	2	$a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42(1)
1	3	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$	Def. 17.2.1.2(1, 2)

Theorem 17.2.1.2 (Symmetrie auf Differenzenpaaren).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \vdash (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	2	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	A
1,2	3	$a + d = b + c$	Def. 17.2.1.2(1, 2)
1,2	4	$c + b = b + c$	Th. 10.4.4.42(1)
1,2	5	$= a + d$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2	6	$= d + a$	Th. 10.4.4.42(1)
1,2	7	$c + b = d + a$	Tr.(4, 5, 6)
1,2	8	$(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$	Def. 17.2.1.2(1, 7)

Theorem 17.2.1.3 (Transitivität auf Differenzenpaaren).

Mengen: a, b, c, d, e, f
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}, (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d), \\ (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f) \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$$

Beweis.

Zusammenführen der Kreuzsummen Th. 17.2.1.3(H1)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}, a + d = b + c, c + f = d + e \vdash \\ (a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a + d = b + c$	A
3	3	$c + f = d + e$	A
1,3	4	$f + c = c + f$	Th. 10.4.4.42(1)

1,3	5	$d + e = e + d$	Th. 10.4.4.42(1)
1,3	6	$f + c = e + d$	Tr.(4, 3, 5)
1	7	$d + c = c + d$	Th. 10.4.4.42(1)
1,2,3	8	$(a + f) + (d + c) = (b + e) + (c + d)$	Th. 10.4.7.16(1, 2, 6)
1,2,3	9	$(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$	$= E(8, 7)$

Kürzen der gemeinsamen Summe

Th. 17.2.1.3(H2)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}, (a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$$

$$\vdash a + f = b + e$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
2	2	$(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$	A
1	3	$a + f \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	4	$b + e \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	5	$c + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1,2	6	$a + f = b + e$	Th. 10.4.5.28(3, 4, 5, 2)

Schluss:

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
2	2	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	A
3	3	$(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$	A
1,2	4	$a + d = b + c$	Def. 17.2.1.2(1, 2)
1,3	5	$c + f = d + e$	Def. 17.2.1.2(1, 3)
1,2,3	6	$(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$	Th. 17.2.1.3(H1)(1, 4, 5)
1,2,3	7	$a + f = b + e$	Th. 17.2.1.3(H2)(1, 6)
1,2,3	8	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$	Def. 17.2.1.2(1, 7)

□

Theorem 17.2.1.4 (Der Äquivalenzoperator auf Differenzenpaaren ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $D_{\mathbb{Z}}, x, y, z, a, b, c, d, e, f$

Relationsooperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Reflexivität

Th. 17.2.1.4(H1)

$$x \in D_{\mathbb{Z}} \vdash x \sim_{\mathbb{Z}} x$$

1	1	$x \in D_{\mathbb{Z}}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(1)
3	3	$a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b)$	A
3	4	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$	Th. 17.2.1.1(3)
3	5	$x \sim_{\mathbb{Z}} x$	$= E(3, 4)$
1	6	$x \sim_{\mathbb{Z}} x$	$\exists E(2, 3, 5)$

Symmetrie

Th. 17.2.1.4(H2)

$$x, y \in D_{\mathbb{Z}}, x \sim_{\mathbb{Z}} y \vdash y \sim_{\mathbb{Z}} x$$

1	1	$x, y \in D_{\mathbb{Z}}$	A
2	2	$x \sim_{\mathbb{Z}} y$	A
1	3	$\exists a, b \in \mathbb{N} x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1$ (1))
1	4	$\exists c, d \in \mathbb{N} y = (c, d)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E2$ (1))
5	5	$a, b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b)$	A
6	6	$c, d \in \mathbb{N} \wedge y = (c, d)$	A
5,6	7	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(5), \wedge E1(6))$
2,5,6	8	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	$= E(\wedge E2(5), \wedge E2$ $(6), 2)$
2,5,6	9	$(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$	Th. 17.2.1.2(7, 8)
2,5,6	10	$y \sim_{\mathbb{Z}} x$	$= E(\wedge E2(5), \wedge E2$ $(6), 9)$
1,2,5	11	$y \sim_{\mathbb{Z}} x$	$\exists E(4, 6, 10)$
1,2	12	$y \sim_{\mathbb{Z}} x$	$\exists E(3, 5, 11)$

Transitivität

Th. 17.2.1.4(H3)

$$x, y, z \in D_{\mathbb{Z}}, x \sim_{\mathbb{Z}} y, y \sim_{\mathbb{Z}} z \vdash x \sim_{\mathbb{Z}} z$$

1	1	$x, y, z \in D_{\mathbb{Z}}$	A
2	2	$x \sim_{\mathbb{Z}} y$	A
3	3	$y \sim_{\mathbb{Z}} z$	A
1	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1$ (1))

1	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} \ y = (c, d)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$))
1	6	$\exists e, f \in \mathbb{N} \ z = (e, f)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E2$ ($\wedge E2(1)$))
7	7	$a, b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b)$	A
8	8	$c, d \in \mathbb{N} \wedge y = (c, d)$	A
9	9	$e, f \in \mathbb{N} \wedge z = (e, f)$	A
7,8,9	10	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(7), \wedge I(\wedge E1$ (8), $\wedge E1(9)))$
2,7,8	11	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2$ (8), 2)
3,8,9	12	$(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$	$= E(\wedge E2(8), \wedge E2$ (9), 3)
2,3,7,8,9	13	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$	Th. 17.2.1.3(10, 11, 12)
2,3,7,8,9	14	$x \sim_{\mathbb{Z}} z$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2$ (9), 13)
1,2,3,7,8	15	$x \sim_{\mathbb{Z}} z$	$\exists E(6, 9, 14)$
1,2,3,7	16	$x \sim_{\mathbb{Z}} z$	$\exists E(5, 8, 15)$
1,2,3	17	$x \sim_{\mathbb{Z}} z$	$\exists E(4, 7, 16)$

Schluss:

1	$\forall x \in D_{\mathbb{Z}} \ (x \sim_{\mathbb{Z}} x)$	Th. 17.2.1.4($H1$)
2	$\forall x, y \in D_{\mathbb{Z}} \ (x \sim_{\mathbb{Z}} y \rightarrow y \sim_{\mathbb{Z}} x)$	Th. 17.2.1.4($H2$)
3	$\forall x, y, z \in D_{\mathbb{Z}} \ ((x \sim_{\mathbb{Z}} y \wedge y \sim_{\mathbb{Z}} z) \rightarrow x \sim_{\mathbb{Z}} z)$	Th. 17.2.1.4($H3$)
4	$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Def. 11.2.2.1(1, 2, 3)

□

2.2 Quotient und Klassen

Definition 17.2.2.1 (Menge der ganzen Zahlen).

Mengen:	$D_{\mathbb{Z}}, \mathbb{Z}$
Relationsoperatoren:	$\sim_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole:	$\mathbb{Z}$

$$\mathbb{Z} := D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$$

Definition 17.2.2.2 (Klasse eines Differenzenpaares).

Mengen:	$a, b, D_{\mathbb{Z}}$
Relationsoperatoren:	$\sim_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole:	$[a, b]_{\mathbb{Z}}$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} := [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$$

Theorem 17.2.2.1 (Klassen sind ganze Zahlen).

Mengen: a, b

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(a, b) \in D_{\mathbb{Z}}$	Th. 3.16.5.5(1)
	3	$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.1.4
1	4	$[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} \in D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 11.4.2.2(3, 2)
1	5	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. 17.2.2.2(1)
	6	$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.2.1
1	7	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	$= E(5, 6, 4)$

Theorem 17.2.2.2 (Gleichheit von Ganzzahlklassen).

Mengen: a, b, c, d

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$$

Beweis.

Klassenkriterium

Th. 17.2.2.2(H1)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash$$

$$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
	2	$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.1.4
1	3	$(a, b) \in D_{\mathbb{Z}}$	Th. 3.16.5.5(1)
1	4	$(c, d) \in D_{\mathbb{Z}}$	Th. 3.16.5.5(1)
1	5	$[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} = [(c, d)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	Th. 11.4.1.7(2, 3, 4)
1	6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. 17.2.2.2(1)
1	7	$[c, d]_{\mathbb{Z}} = [(c, d)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. 17.2.2.2(1)
1	8	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	$= E(5, 6, 7)$

Schluss:

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	Th. 17.2.2.2(H1)(1)
1	3	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \leftrightarrow a + d = b + c$	Def. 17.2.1.2(1)
1	4	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$	Th. 2.2.3.5(2, 3)

□

Theorem 17.2.2.3 (Jede ganze Zahl besitzt ein Differenzenpaar).

Mengen: $z, a, b, D_{\mathbb{Z}}$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$$

Beweis.

Quotientenrepräsentant

Th. 17.2.2.3(H1)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists x \in D_{\mathbb{Z}} z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.2.1
1	3	$z \in D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$	$= E(2, 1)$
	4	$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.1.4
1	5	$\exists x \in D_{\mathbb{Z}} z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Th. 11.4.2.4(4, 3)

Schluss:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists x \in D_{\mathbb{Z}} z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Th. 17.2.2.3(H1)(1)
3	3	$x \in D_{\mathbb{Z}} \wedge z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	A
3	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1$ (3))
5	5	$a, b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b)$	A
3,5	6	$z = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	$= E(5, \wedge E2(3))$
5	7	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. 17.2.2.2(5)
3,5	8	$z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.9.1.3(6, 7)
3	9	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\exists E(4, 5, 8)$
1	10	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\exists E(2, 3, 9)$

□

Theorem 17.2.2.4 (Typisierung der Repräsentantenabbildung).

Mengen: a, b

$$\forall a \forall b ((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$$

1	1	$a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(1)$)
	3	$\forall a \forall b ((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(1, 2)))$

Theorem 17.2.2.5 (Surjektive Repräsentantendarstellung).

Mengen: z, a, b

$$\forall z \in \mathbb{Z} \exists a \exists b ((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}})$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
1	3	$\exists a \exists b ((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}})$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1$ Th. 7.3.5.1), 2)
	4	$\forall z \in \mathbb{Z} \exists a \exists b ((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}})$	$\forall I(\rightarrow I(1, 3))$

2.3 Einbettung der natürlichen Zahlen

Definition 17.2.3.1 (Natürliche Einbettung).

Mengen: n

Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Z}}$

Neue Symbole: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z},$$

$$\forall n \in \mathbb{N} (\iota_{\mathbb{Z}}(n) := [n, 0]_{\mathbb{Z}})$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3	$[n, 0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(1, 2)
	4	$\forall n \in \mathbb{N} ([n, 0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	$\forall I(\rightarrow I(1, 3))$

Theorem 17.2.3.1 (Typisierung der natürlichen Einbettung).

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$1 \quad \iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

Def. 17.2.3.1

Theorem 17.2.3.2 (Grundgleichung der natürlichen Einbettung).

Mengen: n

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$$

$$1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N}$$

A

$$2 \quad \forall u \in \mathbb{N} \quad (\iota_{\mathbb{Z}}(u) = [u, 0]_{\mathbb{Z}})$$

Def. 17.2.3.1

$$1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$$

$\rightarrow E(\forall E(2), 1)$

Theorem 17.2.3.3 (Injektivität der natürlichen Einbettung).

Mengen: m, n

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

Beweis.

Gleichheit von eingebetteten Zahlen

Th. 17.2.3.3(H1)

$$m, n \in \mathbb{N}, \iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vdash m = n$$

$$1 \quad 1 \quad m, n \in \mathbb{N}$$

A

$$2 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

A

$$1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(m) = [m, 0]_{\mathbb{Z}}$$

Th. 17.2.3.2(1)

$$1 \quad 4 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$$

Th. 17.2.3.2(1)

$$1,2 \quad 5 \quad [m, 0]_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$$

$= E(3, 4, 2)$

$$1,2 \quad 6 \quad m + 0 = 0 + n$$

Th. 17.2.2.2(1, 5)

$$1 \quad 7 \quad m + 0 = m$$

Th. 10.4.4.2(1)

$$1 \quad 8 \quad m = m + 0$$

Th. 2.9.1.1(7)

$$1,2 \quad 9 \quad = 0 + n$$

$= E(6)$

$$1 \quad 10 \quad = n$$

Th. 10.4.4.39(1)

$$1,2 \quad 11 \quad m = n$$

$$\text{Tr.}(8, 9, 10)$$

Schluss:

1	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
2	$2 \quad m \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \quad n \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
2,3,4	$5 \quad m = n$	Th. 17.2.3.3(H1)(2, 3, 4)
6	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Def. 6.2.1.1(1, $\forall I$ ($\rightarrow I(2, 3, 4, 5)$))

□

2.3.1 Kanonische Teilmengenkopie

Der Quotiententräger $\mathbb{Z}$ enthält die natürlichen Zahlen in der vorliegenden Konstruktion nicht wörtlich. Das Bild der natürlichen Einbettung liefert jedoch eine kanonische Kopie, die tatsächlich eine Teilmenge von $\mathbb{Z}$ ist.

Definition 17.2.3.2 (Kanonische natürliche Kopie in den ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$

$$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} := \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}]$$

Theorem 17.2.3.4 (Die natürliche Kopie ist eine Teilmenge der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$$

1	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
2	$\iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}] \subseteq \mathbb{Z}$	Th. 5.2.4.18(1)
3	$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}]$	Def. 17.2.3.2
4	$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$	$= E(3, 2)$

Theorem 17.2.3.5 (Bijektive Identifikation der natürlichen Kopie).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$$

1 $\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \hookrightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.3
2 $\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}]$	Th. 8.3.2.3(1)
3 $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}]$	Def. 17.2.3.2
4 $\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 2)$

Im ganzzahligen Kontext verwenden wir von nun an dieselben sichtbaren Zahlzeichen wie bei den natürlichen Zahlen. Semantisch bezeichnet n für $n \in \mathbb{N}$ stets das Bild $\iota_{\mathbb{Z}}(n)$. Die sichtbaren Zeichen allein behaupten keine Gleichheit der ursprünglichen Träger. Die wörtliche Inklusion wird vielmehr durch $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$ ausgedrückt; die vorstehende Bijektion rechtfertigt die übliche Identifikation mit $\mathbb{N}$. Wo der umgebende Träger nicht eindeutig ist, bleibt die Einbettung mit $\iota_{\mathbb{Z}}(n)$ ausdrücklich sichtbar. Insbesondere stehen $0, 1, 2, 3, 4, \dots$ im ganzzahligen Kontext ohne Trägerindex.

Definition 17.2.3.3 (Unindizierte ganzzahlige Zahlzeichen).

Mengen: n
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Z}}$
Neue Schreibweise: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n := \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

Definition 17.2.3.4 (Null der ganzen Zahlen).

Mengen: 0
Neue Symbole: 0

$$0 := \iota_{\mathbb{Z}}(0)$$

Definition 17.2.3.5 (Eins der ganzen Zahlen).

Mengen: 1
Neue Symbole: 1

$$1 := \iota_{\mathbb{Z}}(1)$$

Theorem 17.2.3.6 (Nullklasse).

Mengen: 0

$$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$$

1	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(2)
4	$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(1, 3)

Theorem 17.2.3.7 (Die Ganzzahlnull liegt im Quotienten).

Mengen: 0

$$0 \in \mathbb{Z}$$

1	$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3	$[0, 0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(2, 2)
4	$0 \in \mathbb{Z}$	$= E(1, 3)$

Theorem 17.2.3.8 (Die Ganzzahleins liegt im Quotienten).

Mengen: 1

$$1 \in \mathbb{Z}$$

1	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
4	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(3, 2)
5	$1 \in \mathbb{Z}$	$= E(1, 4)$

2.4 Negation und Addition

2.4.1 Negation

Theorem 17.2.4.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Negation).

Mengen: a, b, c, d

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}}$$

Beweis.

Kreuzsummen des Ausgangspaares

Th. 17.2.4.1(H1)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash a + d = b + c$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	3	$a + d = b + c$	Th. 17.2.2.2(1, 2)

Vertauschen der Koordinaten:

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	3	$a + d = b + c$	Th. 17.2.4.1(H1)(1, 2)
1,2	4	$b + c = a + d$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2	5	$[b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(1, 4)

□

Theorem 17.2.4.2 (Quotientenabstieg der Negation).

Mengen: $z, u, v, a, b, c, d, p, q$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$\forall a \forall b ((a, b \in \mathbb{N}) \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	Th. 17.2.2.4
	3	$\forall z \in \mathbb{Z} \exists a \exists b ((a, b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.2.5

4	4	$a, b \in \mathbb{N}$	A
4	5	$[b, a]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1($\wedge I$ ($\wedge E2(4), \wedge E1(4)$))
	6	$\forall a \forall b ((a, b \in \mathbb{N}) \rightarrow$ $[b, a]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(4, 5)))$
7	7	$(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
7	8	$[b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.4.1($\wedge I^*$ ($\wedge E1(\wedge E1(7)), \wedge E2$ ($\wedge E1(7)), \wedge E1(\wedge E1$ ($\wedge E2(7))), \wedge E2(\wedge E1$ ($\wedge E2(7))))$, $\wedge E2$ ($\wedge E2(7))$)
	9	$\forall a \forall b \forall c \forall d \left(\right.$ $(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \rightarrow$ $[b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}} \left. \right)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\rightarrow I(7,$ 8))))))
1	10	$\exists! u \in \mathbb{Z} \exists a \exists b$ $((a, b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}})$	Th. 7.3.5.8(2, 3, 6, 9, 1)
	11	$\forall u \left(\exists a \exists b \right.$ $((a, b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}})$ $\leftrightarrow \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N}$ $(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}}) \left. \right)$	$\forall I(\text{Th. 2.1.2.5}(\text{Th. 7.3.5.1}))$
1	12	$\exists! u \in \mathbb{Z} \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N}$ $(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}})$	Th. 7.3.5.7(11, 10)

Der vorangehende Satz zeigt, dass die folgende Klassenregel unabhängig vom gewählten Differenzenpaar genau ein Ergebnis in $\mathbb{Z}$ festlegt.

Definition 17.2.4.1 (Negation ganzer Zahlen).

Mengen: a, b
Neue Symbole: $-$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash -[a, b]_{\mathbb{Z}} := [b, a]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.4.3 (Abgeschlossenheit der Negation).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A

3	4	$-[a, b]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(3)
3	5	$[b, a]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(3)
3	6	$-z \in \mathbb{Z}$	$= E(3, 4, 5)$
1	7	$-z \in \mathbb{Z}$	$\exists E(2, 3, 6)$

Theorem 17.2.4.4 (Doppelte Negation).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -(-z) = z$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$-[a, b]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(3)
3	5	$-[b, a]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(3)
3	6	$-(-z) = z$	$= E(3, 4, 5)$
1	7	$-(-z) = z$	$\exists E(2, 3, 6)$

2.4.2 Addition

Theorem 17.2.4.5 (Repräsentantenunabhängigkeit der Addition).

Mengen: $a, b, a', b', c, d, c', d'$

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}}$$

Beweis.

Kreuzsummen der beiden Eingaben

Th. 17.2.4.5(H1)

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ a + b' = b + a' \quad \wedge \quad c + d' = d + c'$$

1	1	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$	A
3	3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	4	$a + b' = b + a'$	Th. 17.2.2.2(1, 2)

1,3	5	$c + d' = d + c'$	Th. 17.2.2.2(1, 3)
1,2,3	6	$a + b' = b + a' \wedge c + d' = d + c'$	$\wedge I(4, 5)$

Zusammenführen und Umsortieren

Th. 17.2.4.5(H2)

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, \quad a + b' = b + a', \quad c + d' = d + c' \vdash \\ (a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c')$$

1	1	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a + b' = b + a'$	A
3	3	$c + d' = d + c'$	A
1,2,3	4	$(a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c')$	Th. 10.4.7.16(1, 2, 3)

Schluss:

1	1	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$	A
3	3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2,3	4	$a + b' = b + a' \wedge c + d' = d + c'$	Th. 17.2.4.5(H1)(1, 2, 3)
1,2,3	5	$(a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c')$	Th. 17.2.4.5(H2)(1, $\wedge E1(4), \wedge E2(4)$)
1,2,3	6	$[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(1, 5)

□

Theorem 17.2.4.6 (Quotientenabstieg der Addition).

Mengen: $z, w, u, v, a, b, c, d, a', b', c', d', p, q, r, s$
Weitere Mengen: e, f, g, h

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$$

$$\begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$$

1	1 $z, w \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $\forall a \forall b ((a, b \in \mathbb{N}) \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	Th. 17.2.2.4
3	3 $\forall z \in \mathbb{Z} \exists a \exists b$ $((a, b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.2.5
4	4 $(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N})$	A

4	5	$a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ ($\wedge E1(4)$), $\wedge E1(\wedge E2$ (4)))
4	6	$b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E2$ ($\wedge E1(4)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (4)))
4	7	$[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(5, 6)
	8	$\forall a \forall b \forall c \forall d ((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N})) \rightarrow$ $[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\rightarrow I(4,$ 7))))))
9	9	$(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge$ $(e, f \in \mathbb{N}) \wedge (g, h \in \mathbb{N}) \wedge$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [e, f]_{\mathbb{Z}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Z}} = [g, h]_{\mathbb{Z}}$	A
9	10	$[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [e + g, f + h]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.4.5($\wedge I^*$ ($\wedge E1(\wedge E1(9))$), $\wedge E2$ ($\wedge E1(9)$), $\wedge E1(\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(9))$)), $\wedge E2(\wedge E1(\wedge E2$ ($\wedge E2(9))$)), $\wedge E1$ ($\wedge E1(\wedge E2(9))$), $\wedge E2(\wedge E1(\wedge E2$ (9))), $\wedge E1(\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (9))))), $\wedge E2(\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (9))))), $\wedge E1(\wedge E2$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (9))))), $\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (9))))))
	11	$\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h ($ $(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge$ $(e, f \in \mathbb{N}) \wedge (g, h \in \mathbb{N}) \wedge$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [e, f]_{\mathbb{Z}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Z}} = [g, h]_{\mathbb{Z}} \rightarrow$ $[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [e + g, f + h]_{\mathbb{Z}})$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\forall I$ ($\forall I(\forall I(\rightarrow I(9,$ 10))))))))))
1	12	$\exists! u \in \mathbb{Z} \exists a \exists b \exists c \exists d$ $((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge$ $w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}})$	Th. 7.3.5.9(2, 3, 8, 11, $\wedge E1(1)$, $\wedge E2(1)$)
	13	$\forall u (\exists a \exists b \exists c \exists d$ $((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge$ $w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}})$ $\leftrightarrow \exists a, b, c, d \in \mathbb{N}$ $(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge$ $u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}})$	$\forall I$ (Th. 2.1.2.5(Th. 7.3.5.2))
1	14	$\exists! u \in \mathbb{Z} \exists a, b, c, d \in \mathbb{N}$ $(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge$ $u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}})$	Th. 7.3.5.7(13, 12)

Der eindeutige Existenzsatz ist der Quotientenabstieg der Addition; die folgende Klassenregel bezeichnet dieses eindeutig bestimmte Ergebnis.

Definition 17.2.4.2 (Addition ganzer Zahlen).

Mengen: a, b, c, d

Neue Symbole: $+$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} := [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.4.7 (Abgeschlossenheit der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, a, b, c, d

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit für feste Repräsentanten

Th. 17.2.4.7(H1)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
1	2	$z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	3	$a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	4	$b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	5	$[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(3, 4)
1	6	$z + w \in \mathbb{Z}$	$= E(2, 5)$

Elimination der Repräsentanten

Th. 17.2.4.7(H2)

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1	3	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
2	4	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
5	5	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
5	6	$z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(H1)(5)
1,2	7	$z + w \in \mathbb{Z}$	$\exists E(3, 4, 5, 6)$

□

Definition 17.2.4.3 (Subtraktion ganzer Zahlen).

Mengen: z, w
Neue Schreibweise: $z - w$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z - w := z + (-w)$$

Die Subtraktion ist die Addition des additiven Inversen. Insbesondere ist $z - 1$ für jede ganze Zahl z definiert, auch für $z = 0$.

Theorem 17.2.4.8 (Abgeschlossenheit der Ganzzahlsbtraktion).

Mengen: z, w

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z - w \in \mathbb{Z}$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$-w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3(1)
1	3	$z + (-w) \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(1, 2)
1	4	$z - w = z + (-w)$	Def. 17.2.4.3(1)
1	5	$z - w \in \mathbb{Z}$	$= E(4, 3)$

Theorem 17.2.4.9 (Addieren der Ganzzahleins erhält den Träger).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 1 \in \mathbb{Z}$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
1	3	$z + 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(1, 2)

Theorem 17.2.4.10 (Subtrahieren der Ganzzahleins erhält den Träger).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z - 1 \in \mathbb{Z}$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
1	3	$z - 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.8(1, 2)

Theorem 17.2.4.11 (Assoziativität der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$$

Beweis.

Rechnung mit Repräsentanten

Th. 17.2.4.11(H1)

$$\begin{aligned} & a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\ & ([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) \end{aligned}$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) =$ $[a + (c + e), b + (d + f)]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	3	$(a + c) + e = a + (c + e)$	Th. 10.4.4.41(1)
1	4	$(b + d) + f = b + (d + f)$	Th. 10.4.4.41(1)
1	5	$([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} =$ $[(a + c) + e, (b + d) + f]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	6	$[(a + c) + e, (b + d) + f]_{\mathbb{Z}} =$ $[a + (c + e), b + (d + f)]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 4)$
1	7	$[a + (c + e), b + (d + f)]_{\mathbb{Z}} =$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}})$	Th. 2.9.1.1(2)
1	8	$([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} =$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}})$	Tr.(5, 6, 7)

Schluss:

1	1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$u \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
1	5	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
1	6	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
1	7	$\exists e, f \in \mathbb{N} u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(4)
8	8	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	A

8	9	$([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} =$	Th. 17.2.4.11(H1)
		$[a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}})$	(8)
8	10	$(z + w) + u = z + (w + u)$	$= E(8, 9)$
1	11	$(z + w) + u = z + (w + u)$	$\exists E(5, 6, 7, 8, 10)$

□

Theorem 17.2.4.12 (Kommutativität der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, a, b, c, d

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

Beweis.

Vertauschung fester Repräsentanten

Th. 17.2.4.12(H1)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z + w = w + z$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
1	2	$w + z = [c + a, d + b]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	3	$a + c = c + a$	Th. 10.4.4.42(1)
1	4	$b + d = d + b$	Th. 10.4.4.42(1)
1	5	$z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	6	$= [c + a, d + b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 4)$
1	7	$= w + z$	Th. 2.9.1.1(2)
1	8	$z + w = w + z$	Tr.(5, 6, 7)

Getrennte Repräsentantenwahl

Th. 17.2.4.12(H2)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
1	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6	7	$z + w = w + z$	Th. 17.2.4.12(H1)
			(6)
1	8	$z + w = w + z$	$\exists E(4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 17.2.4.13 (Nullgesetze der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

Beweis.

Rechtsneutrales Element für einen Repräsentanten Th. 17.2.4.13(H1)

$$\begin{aligned} a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z + 0 = z \end{aligned}$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
	2	$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
1	3	$a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	4	$b + 0 = b$	Th. 10.4.4.2(1)
1	5	$z + 0 = [a + 0, b + 0]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1, 2)
1	6	$= [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 4)$
1	7	$= z$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(1)$)
1	8	$z + 0 = z$	Tr.(5, 6, 7)

Elimination des Repräsentanten

Th. 17.2.4.13(H2)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$z + 0 = z$	Th. 17.2.4.13(H1) (3)
3	5	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
3	6	$z = (z + 0)$	Th. 2.9.1.1(4)
3	7	$0 + z = z$	Th. 17.2.4.12(5, 1, 6)
3	8	$z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	$\wedge I(4, 7)$
1	9	$z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Theorem 17.2.4.14 (Additive Inversenregeln).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$$

Beweis.

Inverse Rechnung auf einer Klasse

Th. 17.2.4.14(H1)

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + (-[a, b]_{\mathbb{Z}}) = 0$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
1	2	$-[a, b]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(1)
1	3	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + (-[a, b]_{\mathbb{Z}}) = [a + b, b + a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1, 2)
1	4	$a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	5	$b + a \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
	6	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	7	$a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42(1)
1	8	$(a + b) + 0 = (b + a) + 0$	Th. 10.4.7.12(4, 5, 6, 6, 7, = I)
1	9	$[a + b, b + a]_{\mathbb{Z}} = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(4, 5, 6, 6, 8)
	10	$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
	11	$[0, 0]_{\mathbb{Z}} = 0$	Th. 2.9.1.1(10)
1	12	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + (-[a, b]_{\mathbb{Z}}) = 0$	Tr.(3, 9, 11)

Schluss:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$z + (-z) = 0$	Th. 17.2.4.14(H1) (3)
1	5	$-z \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3(1)
1,3	6	$(-z) + z = z + (-z)$	Th. 17.2.4.12(5, 1)
1,3	7	$(-z) + z = 0$	Tr.(6, 4)
1,3	8	$z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	$\wedge I(4, 7)$
1	9	$z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

2.5 Multiplikation

Metasprachlich lesen wir $[a, b]_{\mathbb{Z}}$ als $a - b$ und $[c, d]_{\mathbb{Z}}$ als $c - d$. Die vertraute Ausmultiplizierung

$$(a - b)(c - d) = (ac + bd) - (ad + bc)$$

legt daher das Differenzenpaar $(ac + bd, ad + bc)$ als Produktrepräsentanten nahe. Da eine ganze Zahl viele Differenzenpaare besitzt, ist diese Formel aber

erst dann eine zulässige Definition auf den Klassen, wenn ein Wechsel beider Repräsentanten dieselbe Ganzzahlklasse liefert. Genau diese Repräsentantenunabhängigkeit wird im folgenden Satz bewiesen; erst danach steigt die Operation auf den Quotienten $\mathbb{Z}$ ab.

Theorem 17.2.5.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Multiplikation).

Mengen: $a, b, a', b', c, d, c', d'$

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} = [a' \cdot c' + b' \cdot d', a' \cdot d' + b' \cdot c']_{\mathbb{Z}}$$

Beweis.

Wechsel des ersten Repräsentanten

Th. 17.2.5.1(H1)

$$a, b, a', b', c, d \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b, a', b', c, d \in \mathbb{N}$	A
	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	3	$a + b' = b + a'$	Th. 17.2.2.2(1, 2)
1,2	4	$ac + b'c = bc + a'c$	Th. 10.4.7.14(1, 3)
1,2	5	$a \cdot d + b' \cdot d = b \cdot d + a' \cdot d$	Th. 10.4.7.14(1, 3)
1,2	6	$bd + a'd = ad + b'd$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$a'd + b'c = b'c + a'd$	Th. 10.4.4.42(1)
1	8	$bc + ad = ad + bc$	Th. 10.4.4.42(1)
1	9	$ac, b'c, bc, a'c \in \mathbb{N}$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_4(\text{Th. 10.4.7.1; 1}))$
1	10	$bd, a'd, ad, b'd \in \mathbb{N}$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_4(\text{Th. 10.4.7.1; 1}))$
1,2	11	$(ac + bd) + (b'c + a'd) = (bc + ad) + (a'c + b'd)$	Th. 10.4.7.16($\wedge I(9, 10), 4, 6$)
1,2	12	$(ac + bd) + (a'd + b'c) = (ad + bc) + (a'c + b'd)$	$= E(7, 11, 8)$
1,2	13	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(1, 12)

Wechsel des zweiten Repräsentanten

Th. 17.2.5.1(H2)

$$a, b, c, d, c', d' \in \mathbb{N}, [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ac' + bd', ad' + bc']_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b, c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
	2	$[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	3	$c + d' = d + c'$	Th. 17.2.2.2(1, 2)
1,2	4	$ac + ad' = ad + ac'$	Th. 10.4.7.15(1, 3)
1,2	5	$b \cdot c + b \cdot d' = b \cdot d + b \cdot c'$	Th. 10.4.7.15(1, 3)
1,2	6	$bd + bc' = bc + bd'$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$ac, ad', ad, ac' \in \mathbb{N}$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_4(\text{Th. 10.4.7.1; 1}))$
1	8	$bd, bc', bc, bd' \in \mathbb{N}$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_4(\text{Th. 10.4.7.1; 1}))$
1,2	9	$(ac + bd) + (ad' + bc') = (ad + bc) + (ac' + bd')$	Th. 10.4.7.16($\wedge I(7, 8), 4, 6$)
1,2	10	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ac' + bd', ad' + bc']_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(1, 9)

Zusammenführung:

1	1	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$	A
	3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	4	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.5.1(H1)(1, 2)
1,3	5	$[a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}} = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.5.1(H2)(1, 3)
1,2,3	6	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}$	Tr.(4, 5)

□

Theorem 17.2.5.2 (Quotientenabstieg der Multiplikation).

Mengen: $z, w, u, v, a, b, c, d, a', b', c', d', p, q, r, s$
Weitere Mengen: e, f, g, h

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} \exists r \in \mathbb{N} \exists s \in \mathbb{N} \\ (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
	2	$\forall a \forall b ((a, b \in \mathbb{N}) \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	Th. 17.2.2.4
	3	$\forall z \in \mathbb{Z} \exists a \exists b ((a, b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.2.5
4	4	$(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N})$	A
4	5	$a \cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ ($\wedge E1(4)$), $\wedge E1(\wedge E2$ (4)))

4	6	$b \cdot d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E2$ ($\wedge E1(4)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (4)))
4	7	$a \cdot d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ ($\wedge E1(4)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (4)))
4	8	$b \cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E2$ ($\wedge E1(4)$), $\wedge E1(\wedge E2$ (4)))
4	9	$a \cdot c + b \cdot d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(5, 6)
4	10	$a \cdot d + b \cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(7, 8)
4	11	$[a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(9, 10)
	12	$\forall a \forall b \forall c \forall d ((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N})) \rightarrow$ $[a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\rightarrow I(4,$ 11))))))
13	13	$(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge$ $(e, f \in \mathbb{N}) \wedge (g, h \in \mathbb{N}) \wedge$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [e, f]_{\mathbb{Z}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Z}} = [g, h]_{\mathbb{Z}}$	A
13	14	$[a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} =$ $[e \cdot g + f \cdot h, e \cdot h + f \cdot g]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.5.1($\wedge I^*$ ($\wedge E1(\wedge E1(13))$), $\wedge E2(\wedge E1(13))$), $\wedge E1$ ($\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (13))))), $\wedge E2(\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(13))))$), $\wedge E1(\wedge E1(\wedge E2$ (13)))), $\wedge E2(\wedge E1$ ($\wedge E2(13)))$), $\wedge E1$ ($\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(13))))$), $\wedge E2$ ($\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(13))))$), $\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(13))))$), $\wedge E2$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(13))))$))
	15	$\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h \left(\right.$ $(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge$ $(e, f \in \mathbb{N}) \wedge (g, h \in \mathbb{N}) \wedge$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [e, f]_{\mathbb{Z}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Z}} = [g, h]_{\mathbb{Z}} \rightarrow$ $[a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} =$ $[e \cdot g + f \cdot h, e \cdot h + f \cdot g]_{\mathbb{Z}} \left. \right)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\forall I$ ($\forall I(\forall I(\rightarrow I(13,$ 14))))))))))
1	16	$\exists! u \in \mathbb{Z} \exists a \exists b \exists c \exists d$ $((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge$ $w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}})$	Th. 7.3.5.9(2, 3, 12, 15, $\wedge E1(1)$, $\wedge E2(1)$)

$$\begin{array}{ll}
17 \quad \forall u \left(\exists a \exists b \exists c \exists d \right. & \forall I(\text{Th. 2.1.2.5}(\text{Th. 7.3.5.2})) \\
\quad \left((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right. & \\
\quad \quad w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} & \\
\quad \leftrightarrow \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} & \\
\quad \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge \right. & \\
\quad \quad \left. u = [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} \right) & \\
18 \quad \exists! u \in \mathbb{Z} \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} & \text{Th. 7.3.5.7(17, 16)} \\
\quad \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge \right. & \\
\quad \quad \left. u = [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} \right) &
\end{array}$$

Der Quotientenabstieg liefert damit auch für die Multiplikation unabhängig von beiden gewählten Differenzenpaaren genau ein Ergebnis in $\mathbb{Z}$.

Definition 17.2.5.1 (Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: a, b, c, d
Neue Symbole: $\cdot$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} := [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.5.3 (Abgeschlossenheit der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, a, b, c, d

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit für feste Repräsentanten Th. 17.2.5.3(H1)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\
\vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} & A \\
1 \quad 2 \quad z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} & \text{Def. 17.2.5.1(1)} \\
1 \quad 3 \quad a \cdot c \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.7.1(1)} \\
1 \quad 4 \quad b \cdot d \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.7.1(1)} \\
1 \quad 5 \quad ac + bd \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.1(3, 4)} \\
1 \quad 6 \quad a \cdot d \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.7.1(1)} \\
1 \quad 7 \quad b \cdot c \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.7.1(1)} \\
1 \quad 8 \quad ad + bc \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.1(6, 7)} \\
1 \quad 9 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} & \text{Th. 17.2.2.1(5, 8)}
\end{array}$$

$$1 \quad 10 \quad z \cdot w \in \mathbb{Z} \quad = E(2, 9)$$

Elimination der Repräsentanten

Th. 17.2.5.3(H2)

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1	3	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
2	4	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
5	5	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
5	6	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(H1)(5)
1,2	7	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	$\exists E(3, 4, 5, 6)$

□

Theorem 17.2.5.4 (Kommutativität der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, a, b, c, d

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

Beweis.

Produkte gewählter Repräsentanten

Th. 17.2.5.4(H1)

$$\begin{aligned} a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}} \end{aligned}$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
1	2	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1	3	$w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1	4	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge I(2, 3)$

Vertauschung der Klassenkoordinaten

Th. 17.2.5.4(H2)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
1	2	$ac = ca$	Th. 10.4.7.7(1)

1	3	$bd = db$	Th. 10.4.7.7(1)
1	4	$ad = da$	Th. 10.4.7.7(1)
1	5	$bc = cb$	Th. 10.4.7.7(1)
1	6	$ac + bd = ca + db$	$= E(2, 3)$
1	7	$ad + bc = cb + da$	Th. 10.4.4.42(= $E(4, 5)$)
1	8	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	$= E(6, 7)$

Elimination der Repräsentanten

Th. 17.2.5.4(H3)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
1	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6	7	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.5.4(H1)(6)
6	8	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(7)$
6	9	$= [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.5.4(H2)(6)
6	10	$= w \cdot z$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(7)$)
6	11	$z \cdot w = w \cdot z$	Tr.(8, 9, 10)
1	12	$z \cdot w = w \cdot z$	$\exists E(4, 5, 6, 11)$

□

Theorem 17.2.5.5 (Einheitsgesetze der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

Beweis.

Rechte Einheit am Repräsentanten

Th. 17.2.5.5(H1)

$$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \vdash z \cdot 1 = z$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
	2	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5

3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
4	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(3)
1	5 $a \cdot 1 = a$	Th. 10.4.7.5(1)
1	6 $b \cdot 1 = b$	Th. 10.4.7.5(1)
1	7 $a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	8 $b \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	9 $a \cdot 1 + b \cdot 0 = a + 0$	$= E(5, 8)$
1	10 $ = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	11 $a \cdot 1 + b \cdot 0 = a$	Tr.(9, 10)
1	12 $a \cdot 0 + b \cdot 1 = 0 + b$	$= E(7, 6)$
1	13 $ = b$	Th. 10.4.4.39(1)
1	14 $a \cdot 0 + b \cdot 1 = b$	Tr.(12, 13)
1	15 $z \cdot 1 = [a \cdot 1 + b \cdot 0, a \cdot 0 + b \cdot 1]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1, 2, 4)
1	16 $ = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(11, 14)$
1	17 $ = z$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(1)$)
1	18 $z \cdot 1 = z$	Tr.(15, 16, 17)

Beidseitige Einheit

Th. 17.2.5.5(H2)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

1	1 $z \in \mathbb{Z}$	A
1	2 $\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3 $a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4 $z \cdot 1 = z$	Th. 17.2.5.5(H1)(3)
3	5 $1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
3	6 $z = (z \cdot 1)$	Th. 2.9.1.1(4)
3	7 $1 \cdot z = z$	Th. 17.2.5.4(5, 1, 6)
3	8 $z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	$\wedge I(4, 7)$
1	9 $z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Theorem 17.2.5.6 (Assoziativität der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$$

Beweis.

Positive Koordinate: linke Seite ausmultiplizieren Th. 17.2.5.6(H1)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$(ac + bd)e + (ad + bc)f = ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f)$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(ac + bd)e = (ac)e + (bd)e$	Th. 10.4.7.10(1)
1	3	$(ad + bc)f = (ad)f + (bc)f$	Th. 10.4.7.10(1)
1	4	$(ac + bd)e + (ad + bc)f =$ $((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f)$	$= E(2, 3)$

Positive Koordinate: rechte Seite ausmultiplizieren Th. 17.2.5.6(H2)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$a(ce + df) + b(cf + de) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de))$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$a(ce + df) = a(ce) + a(df)$	Th. 10.4.7.9(1)
1	3	$b(cf + de) = b(cf) + b(de)$	Th. 10.4.7.9(1)
1	4	$a(ce + df) + b(cf + de) =$ $(a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de))$	$= E(2, 3)$

Positive Koordinate: ausmultiplizierte Terme ordnen Th. 17.2.5.6(H3)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f)$$

$$= (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de))$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(ac)e = a(ce)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	3	$(bd)e = b(de)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	4	$(ad)f = a(df)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	5	$(bc)f = b(cf)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	6	$((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) =$ $(a(ce) + b(de)) + (a(df) + b(cf))$	$= E(2, 3, 4, 5)$
1	7	$(a(ce) + b(de)) + (a(df) + b(cf)) =$ $(a(ce) + a(df)) + (b(de) + b(cf))$	Th. 10.4.4.44(1)
1	8	$b(de) + b(cf) = b(cf) + b(de)$	Th. 10.4.4.42(1)
1	9	$(a(ce) + a(df)) + (b(de) + b(cf)) =$ $(a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de))$	$= E(8)$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 10 \quad ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) = \quad \text{Tr.}(6, 7, 9) \\ \quad (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \end{array}$$

Gleichheit der positiven Koordinaten Th. 17.2.5.6(H4)

$$\begin{array}{l} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\ (ac + bd)e + (ad + bc)f = a(ce + df) + b(cf + de) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 \quad 2 \quad (ac + bd)e + (ad + bc)f = \quad \text{Th. 17.2.5.6(H1)}(1) \\ \quad ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) \\ 1 \quad 3 \quad ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) = \quad \text{Th. 17.2.5.6(H3)}(1) \\ \quad (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \\ 1 \quad 4 \quad a(ce + df) + b(cf + de) = \quad \text{Th. 17.2.5.6(H2)}(1) \\ \quad (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \\ 1 \quad 5 \quad (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) = \quad \text{Th. 2.9.1.1(4)} \\ \quad a(ce + df) + b(cf + de) \\ 1 \quad 6 \quad (ac + bd)e + (ad + bc)f = \quad \text{Tr.}(2, 3, 5) \\ \quad a(ce + df) + b(cf + de) \end{array}$$

Negative Koordinate: linke Seite ausmultiplizieren Th. 17.2.5.6(H5)

$$\begin{array}{l} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\ (ac + bd)f + (ad + bc)e = ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 \quad 2 \quad (ac + bd)f = (ac)f + (bd)f \quad \text{Th. 10.4.7.10(1)} \\ 1 \quad 3 \quad (ad + bc)e = (ad)e + (bc)e \quad \text{Th. 10.4.7.10(1)} \\ 1 \quad 4 \quad (ac + bd)f + (ad + bc)e = \quad = E(2, 3) \\ \quad ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) \end{array}$$

Negative Koordinate: rechte Seite ausmultiplizieren Th. 17.2.5.6(H6)

$$\begin{array}{l} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\ a(cf + de) + b(ce + df) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 \quad 2 \quad a(cf + de) = a(cf) + a(de) \quad \text{Th. 10.4.7.9(1)} \\ 1 \quad 3 \quad b(ce + df) = b(ce) + b(df) \quad \text{Th. 10.4.7.9(1)} \\ 1 \quad 4 \quad a(cf + de) + b(ce + df) = \quad = E(2, 3) \\ \quad (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \end{array}$$

Negative Koordinate: ausmultiplizierte Terme ordnen Th. 17.2.5.6(H7)

$$\begin{aligned}
& a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
& ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) \\
& = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df))
\end{aligned}$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(ac)f = a(cf)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	3	$(bd)f = b(df)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	4	$(ad)e = a(de)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	5	$(bc)e = b(ce)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	6	$((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) =$ $(a(cf) + b(df)) + (a(de) + b(ce))$	$= E(2, 3, 4, 5)$
1	7	$(a(cf) + b(df)) + (a(de) + b(ce)) =$ $(a(cf) + a(de)) + (b(df) + b(ce))$	Th. 10.4.4.44(1)
1	8	$b(df) + b(ce) = b(ce) + b(df)$	Th. 10.4.4.42(1)
1	9	$(a(cf) + a(de)) + (b(df) + b(ce)) =$ $(a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df))$	$= E(8)$
1	10	$((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) =$ $(a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df))$	Tr.(6, 7, 9)

Gleichheit der negativen Koordinaten

Th. 17.2.5.6(H8)

$$\begin{aligned}
& a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
& (ac + bd)f + (ad + bc)e = a(cf + de) + b(ce + df)
\end{aligned}$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(ac + bd)f + (ad + bc)e =$ $((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e)$	Th. 17.2.5.6(H5)(1)
1	3	$((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) =$ $(a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df))$	Th. 17.2.5.6(H7)(1)
1	4	$a(cf + de) + b(ce + df) =$ $(a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df))$	Th. 17.2.5.6(H6)(1)
1	5	$(a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) =$ $a(cf + de) + b(ce + df)$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6	$(ac + bd)f + (ad + bc)e =$ $a(cf + de) + b(ce + df)$	Tr.(2, 3, 5)

Rechnung mit Klassen

Th. 17.2.5.6(H9)

$$\begin{aligned}
& a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
& ([a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}})
\end{aligned}$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}) =$ $[a(ce + df) + b(cf + de),$ $a(cf + de) + b(ce + df)]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1	3	$(ac + bd)e + (ad + bc)f =$ $a(ce + df) + b(cf + de)$	Th. 17.2.5.6(H4)(1)
1	4	$(ac + bd)f + (ad + bc)e =$ $a(cf + de) + b(ce + df)$	Th. 17.2.5.6(H8)(1)
1	5	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} =$ $[(ac + bd)e + (ad + bc)f,$ $(ac + bd)f + (ad + bc)e]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1	6	$[(ac + bd)e + (ad + bc)f,$ $(ac + bd)f + (ad + bc)e]_{\mathbb{Z}} =$ $[a(ce + df) + b(cf + de),$ $a(cf + de) + b(ce + df)]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 4)$
1	7	$[a(ce + df) + b(cf + de),$ $a(cf + de) + b(ce + df)]_{\mathbb{Z}} =$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}})$	Th. 2.9.1.1(2)
1	8	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} =$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}})$	Tr.(5, 6, 7)

Schluss:

1	1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$u \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
1	5	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
1	6	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
1	7	$\exists e, f \in \mathbb{N} u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(4)
8	8	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	
8	9	$([a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} =$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.5.6(H9)(8)
8	10	$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	$= E(8, 9)$
1	11	$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	$\exists E(5, 6, 7, 8, 10)$

□

Theorem 17.2.5.7 (Links distributivität ganzer Zahlen).

Mengen: $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

Beweis.

Positive Koordinate distributiv ausmultiplizieren Th. 17.2.5.7(H1)

$$\begin{aligned} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\ a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} & A \\ 1 & 2 & a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf) & \text{Th. 10.4.7.17(1)} \end{array}$$

Negative Koordinate distributiv ausmultiplizieren Th. 17.2.5.7(H2)

$$\begin{aligned} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\ a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} & A \\ 1 & 2 & a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be) & \text{Th. 10.4.7.17(1)} \end{array}$$

Distributivrechnung auf Klassen Th. 17.2.5.7(H3)

$$\begin{aligned} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\ [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} & A \\ 1 & 2 & ac, bd, ad, bc, ae, bf, af, be \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.7.1(1)} \\ 1 & 3 & ac + bd, ad + bc, ae + bf, af + be \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.1(2)} \\ 1 & 4 & c + e, d + f \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\ 1 & 5 & [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} & \text{Def. 17.2.5.1(1)} \\ 1 & 6 & [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = [ae + bf, af + be]_{\mathbb{Z}} & \text{Def. 17.2.5.1(1)} \\ 1 & 7 & [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} + [ae + bf, af + be]_{\mathbb{Z}} = & \text{Def. 17.2.4.2(3)} \\ & & [(ac + bd) + (ae + bf), (ad + bc) + (af + be)]_{\mathbb{Z}} & \\ 1 & 8 & [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = & = E(5, = E(6, 7)) \\ & & [(ac + bd) + (ae + bf), (ad + bc) + (af + be)]_{\mathbb{Z}} & \\ 1 & 9 & [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [c + e, d + f]_{\mathbb{Z}} & \text{Def. 17.2.4.2(1)} \\ 1 & 10 & [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c + e, d + f]_{\mathbb{Z}} = & \text{Def. 17.2.5.1(1, 4)} \\ & & [a(c + e) + b(d + f), a(d + f) + b(c + e)]_{\mathbb{Z}} & \\ 1 & 11 & [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = & = E(9, 10) \\ & & [a(c + e) + b(d + f), a(d + f) + b(c + e)]_{\mathbb{Z}} & \\ 1 & 12 & a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf) & \text{Th. 17.2.5.7(H1)(1)} \end{array}$$

1	13	$a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be)$	Th. 17.2.5.7(H2)(1)
1	14	$[a(c + e) + b(d + f), a(d + f) + b(c + e)]_{\mathbb{Z}} =$ $[(ac + bd) + (ae + bf), (ad + bc) + (af + be)]_{\mathbb{Z}}$	$= E(12, = E(13,$ $= I))$
1	15	$[(ac + bd) + (ae + bf),$ $(ad + bc) + (af + be)]_{\mathbb{Z}} =$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.9.1.1(8)
1	16	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) =$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(11, 14, 15)

Schluss:

1	1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$u \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
1	5	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
1	6	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
1	7	$\exists e, f \in \mathbb{N} u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(4)
8	8	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	
8	9	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) =$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.5.7(H3)(8)
8	10	$z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	$= E(8, 9)$
1	11	$z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	$\exists E(5, 6, 7, 8, 10)$

□

Theorem 17.2.5.8 (Rechtsdistributivität ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, u

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$$

1	1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$u \cdot z = z \cdot u$	Th. 17.2.5.4(1)
1	3	$u \cdot w = w \cdot u$	Th. 17.2.5.4(1)
1	4	$z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(1)
1	5	$(z + w) \cdot u = u \cdot (z + w)$	Th. 17.2.5.4(4, 1)
1	6	$= u \cdot z + u \cdot w$	Th. 17.2.5.7(1)
1	7	$= z \cdot u + w \cdot u$	$= E(2, 3)$
1	8	$(z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	Tr.(5, 6, 7)

2.6 Verträglichkeit der Einbettung mit der Arithmetik

Theorem 17.2.6.1 (Additivität der natürlichen Einbettung).

Mengen: m, n

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

1	1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$m + n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) = [m, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
	5	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	6	$0 + 0 = 0$	Th. 10.4.4.2(5)
	7	$0 = 0 + 0$	Th. 2.9.1.1(6)
1	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = [m + n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(2)
1	9	$\phantom{\iota_{\mathbb{Z}}(m + n)} = [m + n, 0 + 0]_{\mathbb{Z}}$	$= E(7)$
1	10	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [m + n, 0 + 0]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1, 3, 4)
1	11	$[m + n, 0 + 0]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 2.9.1.1(10)
1	12	$\iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Tr.(8, 9, 11)

Theorem 17.2.6.2 (Multiplikativität der natürlichen Einbettung).

Mengen: m, n

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

Beweis.

Produkt der eingebetteten Faktoren

Th. 17.2.6.2(H1)

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$mn \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) = [m, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
	5	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	6	$0 \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.4(5)

1	7	$m \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	8	$0 \cdot n = 0$	Th. 10.4.7.4(1)
1	9	$mn + 0 = mn$	Th. 10.4.4.2(2)
1	10	$mn + 0 \cdot 0 = mn$	$= E(6, 9)$
1	11	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	12	$0 + 0 = 0$	Th. 10.4.4.2(11)
1	13	$m \cdot 0 + 0 \cdot n = 0$	$= E(7, 8, 12)$
1	14	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn + 0 \cdot 0, m \cdot 0 + 0 \cdot n]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1, 3, 4)
1	15	$= [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$	$= E(10, 13)$
1	16	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(14, 15)

Vergleich mit dem Produktbild

Th. 17.2.6.2(H2)

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

1	1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$mn \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.6.2(H1)(1)
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(mn) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(2)
1	5	$= \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 2.9.1.1(3)
1	6	$\iota_{\mathbb{Z}}(mn) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Tr.(4, 5)

□

2.7 Herleitung der arithmetischen Axiome

Bis hierher wurden Träger, Negation, Addition und Multiplikation am Quotienten konstruiert und ihre Wohldefiniertheit sowie die elementaren Rechengesetze am Modell bewiesen. Diese Gesetze werden nun einzeln als künftige Axiome registriert. Das beendet die Modellphase noch nicht: Ordnung, Diskretheit, Normalformen und zweiseitige Induktion müssen ebenfalls am Konstruktionsmodell hergeleitet werden. Bis zu diesem vollständigen Modellnachweis bleiben Klassenargumente daher zulässig, aber auf die Herleitung genau dieser noch fehlenden Axiome beschränkt.

Der eigentliche Abstraktionsschnitt folgt erst im Kapitel *Axiomatische Beschreibung der ganzen Zahlen*. Ab dort werden weder Paarrepräsentanten noch Äquivalenzklassen verwendet.

Die fett gesetzten Zwischenzeilen gliedern die Einzelaxiome lediglich metasprachlich. Zusammen beschreiben die folgenden Blöcke einen kommutativen Ring mit Eins; der abstrakte Ringbegriff wird dafür nicht vorausgesetzt.

Definition 17.2.7.1 (Elementare Axiome der Ganzzahlarithmetik).

Träger und Konstanten:

Null: $0 \in \mathbb{Z}$ Ax. 17.2.7.1
Eins: $1 \in \mathbb{Z}$ Ax. 17.2.7.2

Additive abelsche

Gruppe

Abschluss Negation: $z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$ Ax. 17.2.7.3
Abschluss Addition: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$ Ax. 17.2.7.4
Addition: assoziativ: $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$
 $(z + w) + u = z + (w + u)$ Ax. 17.2.7.5
Addition: kommutativ: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$ Ax. 17.2.7.6
Addition: neutral: $z \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.7
 $z + 0 = z, 0 + z = z$
Addition: invers: $z \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.8
 $z + (-z) = 0, (-z) + z = 0$

Kommutatives

Monoid

Abschluss Produkt: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$ Ax. 17.2.7.9
Produkt: assoziativ: $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.10
 $(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$
Produkt: kommutativ: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$ Ax. 17.2.7.11
Produkt: neutral: $z \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.12
 $z \cdot 1 = z, 1 \cdot z = z$

Distributivität:

Links-

distributivität : $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.13
 $z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$

Rechts-

distributivität : $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.14
 $(z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$

Signatur:

Ganze Zahlen: $\mathbb{Z}$

Konstanten: $0, 1$

Operationen: $-, +, \cdot$

$\text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot)$

Axiom 17.2.7.1 (Null liegt in den ganzen Zahlen).

$$0 \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.3.7.

Axiom 17.2.7.2 (Eins liegt in den ganzen Zahlen).

$$1 \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.3.8.

Axiom 17.2.7.3 (Abgeschlossenheit unter Negation).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.3.

Axiom 17.2.7.4 (Abgeschlossenheit der Ganzzahladdition).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.7.

Axiom 17.2.7.5 (Assoziativität der Ganzzahladdition).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.11.

Axiom 17.2.7.6 (Kommutativität der Ganzzahladdition).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.12.

Axiom 17.2.7.7 (Nullgesetze der Ganzzahladdition).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.13.

Axiom 17.2.7.8 (Additive Inversen in den ganzen Zahlen).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.14.

Axiom 17.2.7.9 (Abgeschlossenheit der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.3.

Axiom 17.2.7.10 (Assoziativität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.6.

Axiom 17.2.7.11 (Kommutativität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.4.

Axiom 17.2.7.12 (Einheitsgesetze der Ganzzahlmultiplikation).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.5.

Axiom 17.2.7.13 (Links distributivität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.7.

Axiom 17.2.7.14 (Rechts distributivität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.8.

Theorem 17.2.7.1 (Multiplikation ganzer Zahlen mit null aus den Axiomen).

Mengen: z

$$\begin{aligned} z \in \mathbb{Z} \vdash \\ (i) \quad z \cdot 0 = 0, \\ (ii) \quad 0 \cdot z = 0. \end{aligned}$$

Beweis.

Rechtes Nullgesetz:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1	3	$z \cdot 0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(1, 2)
	4	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
	5	$0 + 0 = 0 \wedge 0 + 0 = 0$	Ax. 17.2.7.7(4)
	6	$0 + 0 = 0$	$\wedge E1(5)$
1	7	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1	8	$z \cdot (0 + 0) = z \cdot 0 + z \cdot 0$	Ax. 17.2.7.13(1, 7)
1	9	$z \cdot 0 = z \cdot (0 + 0)$	$= E(6)$
1	10	$z \cdot 0 = z \cdot 0 + z \cdot 0$	Tr.(9, 8)
1	11	$(z \cdot 0) + (-(z \cdot 0)) = 0 \wedge (-(z \cdot 0)) + (z \cdot 0) = 0$	Ax. 17.2.7.8(3)
1	12	$-(z \cdot 0) + (z \cdot 0) = 0$	$\wedge E2(11)$
1	13	$-(z \cdot 0) \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(3)
1	14	$(-(z \cdot 0) + (z \cdot 0)) + z \cdot 0 = -(z \cdot 0) + (z \cdot 0 + z \cdot 0)$	Ax. 17.2.7.5(13, 3, 3)
1	15	$(-(z \cdot 0) + (z \cdot 0)) + z \cdot 0 = 0 + z \cdot 0$	$= E(12)$

1	16	$(z \cdot 0) + 0 = (z \cdot 0) \wedge 0 + (z \cdot 0) = (z \cdot 0)$	Ax. 17.2.7.7(3)
1	17	$0 + z \cdot 0 = z \cdot 0$	$\wedge E2(16)$
1	18	$((-(z \cdot 0) + (z \cdot 0)) + z \cdot 0 = z \cdot 0$	Tr.(15, 17)
1	19	$z \cdot 0 = -(z \cdot 0) + (z \cdot 0 + z \cdot 0)$	Th. 2.9.1.1(= $E(14, 18)$)
1	20	$= -(z \cdot 0) + (z \cdot 0)$	Th. 2.9.1.1(= $E(10)$)
1	21	$(z \cdot 0) + (-(z \cdot 0)) = 0 \wedge (-(z \cdot 0)) + (z \cdot 0) = 0$	Ax. 17.2.7.8(3)
1	22	$-(z \cdot 0) + (z \cdot 0) = 0$	$\wedge E2(21)$
1	23	$z \cdot 0 = 0$	Tr.(19, 20, 22)

Linkes Nullgesetz:

1	24	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1	25	$0 \cdot z = z \cdot 0$	Ax. 17.2.7.11(24, 1)
1	26	$0 \cdot z = 0$	Tr.(25, 23)

Zusammenführung:

1	27	$z \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot z = 0$	$\wedge I(23, 26)$
---	----	--------------------------------------	--------------------

□

Theorem 17.2.7.2 (Negation der Ganzzahlnull).

Mengen: 0

$$-0 = 0$$

1	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
2	$-0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(1)
3	$(-0) + 0 = (-0) \wedge 0 + (-0) = (-0)$	Ax. 17.2.7.7(2)
4	$-0 = (-0) + 0$	Th. 2.9.1.1($\wedge E1(3)$)
5	$0 + (-0) = 0 \wedge (-0) + 0 = 0$	Ax. 17.2.7.8(1)
6	$(-0) + 0 = 0$	$\wedge E2(5)$
7	$-0 = 0$	Tr.(4, 6)

Theorem 17.2.7.3 (Negatives Vorzeichen im rechten Faktor).

Mengen: x, y

$$x, y \in \mathbb{Z} \vdash x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$$

1	1	$x, y \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$x \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$y \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	4	$-y \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(3)
1	5	$x \cdot y \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(2, 3)
1	6	$x \cdot (-y) \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(2, 4)
1	7	$-(x \cdot y) \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(5)
1	8	$y + (-y) = 0 \wedge (-y) + y = 0$	Ax. 17.2.7.8(3)
1	9	$y + (-y) = 0$	$\wedge E1(8)$
1	10	$x \cdot (y + (-y)) = x \cdot y + x \cdot (-y)$	Ax. 17.2.7.13(2, 3, 4)
1	11	$x \cdot y + x \cdot (-y) = x \cdot (y + (-y))$	Th. 2.9.1.1(10)
1	12	$= x \cdot 0$	$= E(9)$
1	13	$x \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot x = 0$	Th. 17.2.7.1(2)
1	14	$x \cdot 0 = 0$	$\wedge E1(13)$
1	15	$x \cdot y + x \cdot (-y) = 0$	Tr.(11, 12, 14)
1	16	$(x \cdot y) + (-(x \cdot y)) = 0 \wedge (-(x \cdot y)) + (x \cdot y) = 0$	Ax. 17.2.7.8(5)
1	17	$-(x \cdot y) + x \cdot y = 0$	$\wedge E2(16)$
1	18	$(x \cdot (-y)) + 0 = (x \cdot (-y)) \wedge 0 + (x \cdot (-y)) =$ $(x \cdot (-y))$	Ax. 17.2.7.7(6)
1	19	$0 + x \cdot (-y) = x \cdot (-y)$	$\wedge E2(18)$
1	20	$x \cdot (-y) = 0 + x \cdot (-y)$	Th. 2.9.1.1(19)
1	21	$0 = -(x \cdot y) + x \cdot y$	Th. 2.9.1.1(17)
1	22	$0 + x \cdot (-y) = (-(x \cdot y) + x \cdot y) + x \cdot (-y)$	$= E(21)$
1	23	$= -(x \cdot y) + (x \cdot y + x \cdot (-y))$	Ax. 17.2.7.5(7, 5, 6)
1	24	$= -(x \cdot y) + 0$	$= E(15)$
1	25	$(-(x \cdot y)) + 0 = (-(x \cdot y)) \wedge 0 + (-(x \cdot y)) =$ $(-(x \cdot y))$	Ax. 17.2.7.7(7)
1	26	$-(x \cdot y) + 0 = -(x \cdot y)$	$\wedge E1(25)$
1	27	$x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$	Tr.(20, 22, 23, 24, 26)

Theorem 17.2.7.4 (Produkt zweier negativer ganzer Zahlen).

Mengen: x, y

$$x, y \in \mathbb{Z} \vdash (-x) \cdot (-y) = x \cdot y$$

1	1	$x, y \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$x \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$y \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	4	$-x \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(2)
1	5	$-y \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(3)

1	6	$y \cdot x = x \cdot y$	Ax. 17.2.7.11(3, 2)
1	7	$(-x) \cdot y = y \cdot (-x)$	Ax. 17.2.7.11(4, 3)
1	8	$= -(y \cdot x)$	Th. 17.2.7.3(3, 2)
1	9	$= -(x \cdot y)$	$= E(6)$
1	10	$(-x) \cdot y = -(x \cdot y)$	Tr.(7, 8, 9)
1	11	$x \cdot y \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(2, 3)
1	12	$-(-(x \cdot y)) = x \cdot y$	Th. 17.2.4.4(11)
1	13	$(-x) \cdot (-y) = -((-x) \cdot y)$	Th. 17.2.7.3(4, 3)
1	14	$= -(-(x \cdot y))$	$= E(10)$
1	15	$= x \cdot y$	Th. 17.2.4.4(11)
1	16	$(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$	Tr.(13, 14, 15)

Kapitel 3

Schritte um eins und Normalformen

3.1 Addieren und Subtrahieren der Eins

Die Schritte auf $\mathbb{Z}$ werden durch $+1$ und -1 geschrieben. Wo die zugehörige Funktion selbst benötigt wird, bezeichnen $(x \mapsto x + 1)$ und $(x \mapsto x - 1)$ die eindeutigen Abbildungen mit den folgenden Grundgleichungen. Ihre Existenz folgt aus Th. 5.2.6.9 und dem jeweils angegebenen Abschlussbeweis.

Definition 17.3.1.1 (Abbildung zum Addieren der Ganzzahleins).

Mengen: $\mathbb{Z}$
Neue Abbildungsschreibweise: $(x \mapsto x + 1)$

$$(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \\ \forall z \in \mathbb{Z} ((x \mapsto x + 1)(z) := z + 1)$$

1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	$z + 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.9(1)
3	$\forall z \in \mathbb{Z} (z + 1 \in \mathbb{Z})$	$\forall I (\rightarrow I(1, 2))$

Definition 17.3.1.2 (Abbildung zum Subtrahieren der Ganzzahleins).

Mengen: $\mathbb{Z}$
Neue Abbildungsschreibweise: $(x \mapsto x - 1)$

$$(x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \\ \forall z \in \mathbb{Z} ((x \mapsto x - 1)(z) := z - 1)$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z - 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.10(1)
	3	$\forall z \in \mathbb{Z} (z - 1 \in \mathbb{Z})$	$\forall I(\rightarrow I(1, 2))$

Theorem 17.3.1.1 (Addieren der Ganzzahleins als Funktion).

Abbildung: $(x \mapsto x + 1)$

$$(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$1 \ (x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{Def. 17.3.1.1}$$

Theorem 17.3.1.2 (Subtrahieren der Ganzzahleins als Funktion).

Abbildung: $(x \mapsto x - 1)$

$$(x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$1 \ (x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{Def. 17.3.1.2}$$

Theorem 17.3.1.3 (Auswertung der Abbildung zum Addieren der Eins).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (x \mapsto x + 1)(z) = z + 1$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$\forall u \in \mathbb{Z} ((x \mapsto x + 1)(u) = u + 1)$	Def. 17.3.1.1
1	3	$(x \mapsto x + 1)(z) = z + 1$	$\rightarrow E(\forall E(2), 1)$

Theorem 17.3.1.4 (Auswertung der Abbildung zum Subtrahieren der Eins).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (x \mapsto x - 1)(z) = z - 1$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$\forall u \in \mathbb{Z} ((x \mapsto x - 1)(u) = u - 1)$	Def. 17.3.1.2
1	3	$(x \mapsto x - 1)(z) = z - 1$	$\rightarrow E(\forall E(2), 1)$

Theorem 17.3.1.5 (Addieren der Eins auf Klassen).

Mengen: a, b

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4	$0, 1 \in \mathbb{N}$	$\wedge I(2, 3)$
	5	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
	6	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(4)
	7	$1 = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(5, 6)
1	8	$b + 0 = b$	Th. 10.4.4.2(1)
1	9	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + [1, 0]_{\mathbb{Z}} = [a + 1, b + 0]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1, 4)
1	10	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b + 0]_{\mathbb{Z}}$	$= E(7, 9)$
1	11	$= [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(8)$
1	12	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(10, 11)

Theorem 17.3.1.6 (Subtrahieren der Eins auf Klassen).

Mengen: a, b

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} - 1 = [a, b + 1]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4	$0, 1 \in \mathbb{N}$	$\wedge I(2, 3)$
	5	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
	6	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(4)
	7	$1 = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(5, 6)
	8	$-[1, 0]_{\mathbb{Z}} = [0, 1]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(4)
	9	$-1 = [0, 1]_{\mathbb{Z}}$	$= E(7, 8)$
1	10	$a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)

1	11	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
1	12	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(1)
1	13	$[a, b]_{\mathbb{Z}} - 1 = [a, b]_{\mathbb{Z}} + (-1)$	Def. 17.2.4.3(12, 11)
1	14	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + [0, 1]_{\mathbb{Z}} = [a + 0, b + 1]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1, 4)
1	15	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + (-1) = [a + 0, b + 1]_{\mathbb{Z}}$	$= E(9, 14)$
1	16	$= [a, b + 1]_{\mathbb{Z}}$	$= E(10)$
1	17	$[a, b]_{\mathbb{Z}} - 1 = [a, b + 1]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(13, 15, 16)

Theorem 17.3.1.7 (Subtrahieren nach Addieren der Eins).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z + 1) - 1 = z$$

Beweis.

Auflösen der Subtraktion

Th. 17.3.1.7(H1)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z + 1) - 1 = (z + 1) + (-1)$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z + 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.9(1)
1	3	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
1	4	$(z + 1) - 1 = (z + 1) + (-1)$	Def. 17.2.4.3(2, 3)

Assoziativität und Inverses:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
	3	$-1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(2)
	4	$1 + (-1) = 0 \wedge (-1) + 1 = 0$	Ax. 17.2.7.8(2)
	5	$1 + (-1) = 0$	$\wedge E1(4)$
1	6	$(z + 1) - 1 = (z + 1) + (-1)$	Th. 17.3.1.7(H1)(1)
1	7	$= z + (1 + (-1))$	Ax. 17.2.7.5(1, 2, 3)
1	8	$= z + 0$	$= E(5)$
1	9	$z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	Ax. 17.2.7.7(1)
1	10	$z + 0 = z$	$\wedge E1(9)$
1	11	$(z + 1) - 1 = z$	Tr.(6, 7, 8, 10)

□

Theorem 17.3.1.8 (Addieren nach Subtrahieren der Eins).

Mengen: $\mathbb{Z}$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = z$$

Beweis.

Auflösen der Subtraktion

Th. 17.3.1.8(H1)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = (z + (-1)) + 1$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
1	3	$z - 1 = z + (-1)$	Def. 17.2.4.3(1, 2)
1	4	$(z - 1) + 1 = (z + (-1)) + 1$	$= E(3)$

Assoziativität und Inverses

Th. 17.3.1.8(H2)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = z$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
	3	$-1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(2)
	4	$1 + (-1) = 0 \wedge (-1) + 1 = 0$	Ax. 17.2.7.8(2)
	5	$(-1) + 1 = 0$	$\wedge E2(4)$
1	6	$(z - 1) + 1 = (z + (-1)) + 1$	Th. 17.3.1.8(H1)(1)
1	7	$= z + ((-1) + 1)$	Ax. 17.2.7.5(1, 3, 2)
1	8	$= z + 0$	$= E(5)$
1	9	$z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	Ax. 17.2.7.7(1)
1	10	$z + 0 = z$	$\wedge E1(9)$
1	11	$(z - 1) + 1 = z$	Tr.(6, 7, 8, 10)

□

Theorem 17.3.1.9 (Bijektivität des Addierens der Ganzzahleins).

Abkürzung im Beweis: $F := (x \mapsto x + 1)$

Mengen: x, y

$$(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$$

Beweis.

Injektivität

Th. 17.3.1.9(H1)

$$x, y \in \mathbb{Z}, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1	$x, y \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$F(x) = F(y)$	A
1	3	$F(x) = x + 1$	Th. 17.3.1.3(1)
1	4	$F(y) = y + 1$	Th. 17.3.1.3(1)
1,2	5	$x + 1 = y + 1$	$= E(2, 3, 4)$
1	6	$(x + 1) - 1 = x$	Th. 17.3.1.7(1)
1	7	$x = (x + 1) - 1$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8	$= (y + 1) - 1$	$= E(5)$
1	9	$= y$	Th. 17.3.1.7(1)
1,2	10	$x = y$	Tr.(7, 8, 9)

Surjektivität

Th. 17.3.1.9(H2)

$$y \in \mathbb{Z} \vdash \exists x \in \mathbb{Z} F(x) = y$$

1	1	$y \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$y - 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.10(1)
1	3	$F(y - 1) = (y - 1) + 1$	Th. 17.3.1.3(2)
1	4	$(y - 1) + 1 = y$	Th. 17.3.1.8(1)
1	5	$F(y - 1) = y$	Tr.(3, 4)
1	6	$\exists x \in \mathbb{Z} F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(2, 5))$

Schluss:

1	$F: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.3.1.1
2	$\forall x, y \in \mathbb{Z} (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	Th. 17.3.1.9(H1)
3	$F: \mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}$	Def. 6.2.1.1(1, 2)
4	$\forall y \in \mathbb{Z} \exists x \in \mathbb{Z} F(x) = y$	Th. 17.3.1.9(H2)
5	$F: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	Def. 7.2.1.1(1, 4)
6	$F: \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$	Th. 8.2.1.4(3, 5)

□

3.2 Normalformen

Theorem 17.3.2.1 (Addieren der Eins auf dem positiven Strahl).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	3	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	$= E(3)$
1	5	$\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Th. 17.2.6.1(1, 2)
1	6	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) + \iota_{\mathbb{Z}}(1) = \iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	Tr.(4, 6)

Theorem 17.3.2.2 (Subtrahieren der Eins auf dem negativen Strahl).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash -\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1 = -\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	5	$-[n, 0]_{\mathbb{Z}} = [0, n]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(1, 2)
1	6	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [0, n]_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 5)$
1	7	$\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1) = [n + 1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(3)
1	8	$-[n + 1, 0]_{\mathbb{Z}} = [0, n + 1]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(2, 3)
1	9	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1) = [0, n + 1]_{\mathbb{Z}}$	$= E(7, 8)$
1	10	$[0, n]_{\mathbb{Z}} - 1 = [0, n + 1]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.3.1.6(2, 1)
1	11	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1 = [0, n + 1]_{\mathbb{Z}}$	$= E(6, 10)$
1	12	$= -\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	Th. 2.9.1.1(9)
1	13	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1 = -\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	Tr.(11, 12)

Theorem 17.3.2.3 (Normalform ganzer Zahlen).

Mengen: z, a, b, n

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

Beweis.

Fall $b \leq a$

Th. 17.3.2.3(H1)

$$\begin{aligned} a, b \in \mathbb{N}, \quad b \leq a &\vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \end{aligned}$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
	2	$b \leq a$	A
1,2	3	$\exists n \in \mathbb{N} (b + n = a)$	Th. 10.4.5.5(1, 2)
	4	$n \in \mathbb{N} \wedge b + n = a$	A
1,4	5	$a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1,4	6	$a + 0 = b + n$	$= E(5, \wedge E2(4))$
1,4	7	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(1, 4, 6)
	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(4)
1,4	9	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 2.9.1.3(7, 8)
1,2	10	$\exists n \in \mathbb{N} [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\exists E(3, 4, 9)$

Fall $a \leq b$

Th. 17.3.2.3(H2)

$$\begin{aligned} a, b \in \mathbb{N}, \quad a \leq b &\vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) \end{aligned}$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
	2	$a \leq b$	A
1,2	3	$\exists n \in \mathbb{N} (a + n = b)$	Th. 10.4.5.5(1, 2)
	4	$n \in \mathbb{N} \wedge a + n = b$	A
1,4	5	$b + 0 = b$	Th. 10.4.4.2(1)
1,4	6	$a + n = b + 0$	$= E(\wedge E2(4), 5)$
1,4	7	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [0, n]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(1, 4, 6)
	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(4)
	9	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [0, n]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(4, 8)
1,4	10	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 2.9.1.3(7, 9)
1,2	11	$\exists n \in \mathbb{N} [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\exists E(3, 4, 10)$

Schluss:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$b \leq a \vee a \leq b$	Th. 10.4.5.20(3)
5	5	$b \leq a$	A

3,5	6	$\exists n \in \mathbb{N} [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 17.3.2.3(<i>H1</i>)(3, 5)
3,5	7	$\exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$= E(3, 6)$
	8	$a \leq b$	<i>A</i>
3,8	9	$\exists n \in \mathbb{N} [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 17.3.2.3(<i>H2</i>)(3, 8)
3,8	10	$\exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$= E(3, 9)$
3	11	$\exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 10)$
1	12	$\exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\exists E(2, 3, 11)$

□

Kapitel 4

Ordnung der ganzen Zahlen

4.1 Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung

Theorem 17.4.1.1 (Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung).

Mengen: a, b, c, k

$$a, b, c \in \mathbb{N} \vdash a \leq b \leftrightarrow a + c \leq b + c$$

Beweis.

Erhaltung unter Translation

Th. 17.4.1.1(H1)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a \leq b \vdash a + c \leq b + c$$

1	1	$a, b, c \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a \leq b$	A
1,2	3	$\exists k \in \mathbb{N} (a + k = b)$	Th. 10.4.5.5(1, 2)
4	4	$k \in \mathbb{N} \wedge a + k = b$	A
1,4	5	$(a + c) + k = (a + k) + c$	Th. 10.4.4.44(1)
1,4	6	$(a + k) + c = b + c$	$= E(\wedge E2(4))$
1,4	7	$(a + c) + k = b + c$	Tr.(5, 6)
1,4	8	$a + c \leq b + c$	Th. 10.4.5.5(1, $\exists I$ $(\wedge I(\wedge E1(4), 7)))$
1,2	9	$a + c \leq b + c$	$\exists E(3, 4, 8)$

Kürzen einer Translation

Th. 17.4.1.1(H2)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a + c \leq b + c \vdash a \leq b$$

1	1	$a, b, c \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a + c \leq b + c$	A
1,2	3	$\exists k \in \mathbb{N} ((a + c) + k = b + c)$	Th. 10.4.5.5(1, 2)
4	4	$k \in \mathbb{N} \wedge (a + c) + k = b + c$	A
1,4	5	$(a + k) + c = (a + c) + k$	Th. 10.4.4.44(1)
1,4	6	$(a + c) + k = b + c$	$\wedge E2(4)$
1,4	7	$(a + k) + c = b + c$	Tr.(5, 6)
1,4	8	$a + k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 4)
1,4	9	$a + k = b$	Th. 10.4.5.28(8, 1, 1, 7)
1,4	10	$a \leq b$	Th. 10.4.5.5(1, $\exists I$ ($\wedge I(\wedge E1(4), 9)$))
1,2	11	$a \leq b$	$\exists E(3, 4, 10)$

Schluss:

1	1	$a, b, c \in \mathbb{N}$	A
1	2	$a \leq b \rightarrow a + c \leq b + c$	Th. 17.4.1.1(H1)(1)
1	3	$a + c \leq b + c \rightarrow a \leq b$	Th. 17.4.1.1(H2)(1)
1	4	$a \leq b \leftrightarrow a + c \leq b + c$	$\leftrightarrow I(2, 3)$

□

Theorem 17.4.1.2 (Addition natürlicher Ungleichungen).

Mengen: a, b, c, d

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, a \leq b, c \leq d \vdash a + c \leq b + d$$

Beweis.

Translation der ersten Ungleichung Th. 17.4.1.2(H1)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a \leq b \vdash a + c \leq b + c$$

1	1	$a, b, c \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a \leq b$	A
1,2	3	$a + c \leq b + c$	Th. 17.4.1.1(H1)(1, 2)

Translation der zweiten Ungleichung Th. 17.4.1.2(H2)

$$b, c, d \in \mathbb{N}, c \leq d \vdash b + c \leq b + d$$

1	1	$b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	2	$c \leq d$	A
1,2	3	$c + b \leq d + b$	Th. 17.4.1.1(H1)(1, 2)
1	4	$b + c = c + b$	Th. 10.4.4.42(1)
1	5	$d + b = b + d$	Th. 10.4.4.42(1)
1,2	6	$b + c \leq b + d$	$= E(4, 3, 5)$

Verknüpfung durch Transitivität

Th. 17.4.1.2(H3)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, a \leq b, c \leq d \vdash a + c \leq b + d$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a \leq b$	A
3	3	$c \leq d$	A
1,2	4	$a + c \leq b + c$	Th. 17.4.1.2(H1)(1, 2)
1,3	5	$b + c \leq b + d$	Th. 17.4.1.2(H2)(1, 3)
1	6	$a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	7	$b + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	8	$b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1,2,3	9	$a + c \leq b + d$	Th. 10.4.5.22(6, 7, 8, 4, 5)

□

4.2 Quotientenordnung

Theorem 17.4.2.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Ganzzahlordnung).

Mengen: $a, b, a', b', c, d, c', d'$

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash (a + d \leq c + b) \leftrightarrow (a' + d' \leq c' + b')$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 17.4.2.1(H1)

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, a + b' = b + a', c + d' = d + c', a + d \leq c + b \vdash a' + d' \leq c' + b'$$

1	1	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a + b' = b + a'$	A
3	3	$c + d' = d + c'$	A
4	4	$a + d \leq c + b$	A
1,4	5	$(a + d) + (b' + c') \leq (c + b) + (b' + c')$	Th. 17.4.1.1(H1)(1, 4)
1,2,3	6	$(a + d) + (b' + c') = (a' + d') + (b + c)$	Th. 10.4.4.44(1, 2, 3)
1	7	$(c + b) + (b' + c') = (c' + b') + (b + c)$	Th. 10.4.4.44(1)
1,2,3,4	8	$(a' + d') + (b + c) \leq (c' + b') + (b + c)$	$= E(5, 6, 7)$
1,2,3,4	9	$a' + d' \leq c' + b'$	Th. 17.4.1.1(H2)(1, 8)

Rückrichtung

Th. 17.4.2.1(H2)

$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$, $a + b' = b + a'$, $c + d' = d + c'$, $a' + d' \leq c' + b'$
 $a + d \leq c + b$

1	1	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a + b' = b + a'$	A
3	3	$c + d' = d + c'$	A
4	4	$a' + d' \leq c' + b'$	A
1	5	$b + a' = a' + b$	Th. 10.4.4.42(1)
1	6	$a + b' = b' + a$	Th. 10.4.4.42(1)
1,2	7	$b' + a = a' + b$	$= E(5, = E(6, 2))$
1,2	8	$a' + b = b' + a$	Th. 2.9.1.1(7)
1	9	$d + c' = c' + d$	Th. 10.4.4.42(1)
1	10	$c + d' = d' + c$	Th. 10.4.4.42(1)
1,3	11	$d' + c = c' + d$	$= E(9, = E(10, 3))$
1,3	12	$c' + d = d' + c$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,3,4	13	$a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.1(H1)(1, 8, 12, 4)

Schluss:

1	1	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$	A
3	3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	4	$a + b' = b + a'$	Th. 17.2.2.2(1, 2)
1,3	5	$c + d' = d + c'$	Th. 17.2.2.2(1, 3)
1,2,3	6	$a + d \leq c + b \rightarrow a' + d' \leq c' + b'$	Th. 17.4.2.1(H1)(1, 4, 5)

1,2,3	7	$a' + d' \leq c' + b' \rightarrow a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.1(H2)(1, 4, 5)
1,2,3	8	$(a + d \leq c + b) \leftrightarrow (a' + d' \leq c' + b')$	$\leftrightarrow I(6, 7)$

□

Definition 17.4.2.1 (Ordnungsoperator der ganzen Zahlen).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}} := a + d \leq c + b$$

Definition 17.4.2.2 (Notation der Ganzzahlordnung).

Mengen: z, w
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_{\mathbb{Z}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w := z \leq_{\mathbb{Z}} w$$

Theorem 17.4.2.2 (Klassencharakterisierung der Ganzzahlordnung).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(1)
1	3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(1)
1	4	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.4.2.2(2, 3)
1	5	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	Def. 17.4.2.1(1)
1	6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	Th. 2.2.3.5(4, 5)

Theorem 17.4.2.3 (Totale Ordnung der ganzen Zahlen).

Mengen: z, w, u
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Reflexivität

Th. 17.4.2.3(H1)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3)
3	5	$a + b \leq a + b$	Th. 10.4.5.10(4)
3	6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.2(3, 5)
3	7	$z \leq z$	$= E(3, 6)$
1	8	$z \leq z$	$\exists E(2, 3, 7)$

Antisymmetrie

Th. 17.4.2.3(H2)

$$z, w \in \mathbb{Z}, z \leq w, w \leq z \vdash z = w$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$z \leq w$	A
3	3	$w \leq z$	A
1	4	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	5	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	6	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(4)
1	7	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(5)
8	8	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
2,8	9	$a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.2(8, 2)
3,8	10	$c + b \leq a + d$	Th. 17.4.2.2(8, 3)
8	11	$a + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8)
8	12	$c + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8)
2,3,8	13	$a + d = c + b$	Th. 10.4.5.23(11, 12, 9, 10)
2,3,8	14	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(8, 13)
2,3,8	15	$z = w$	$= E(8, 14)$
1,2,3	16	$z = w$	$\exists E(6, 7, 8, 15)$

Transitivität

Th. 17.4.2.3(H3)

$$z, w, u \in \mathbb{Z}, z \leq w, w \leq u \vdash z \leq u$$

1	1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
---	---	--------------------------	-----

2	2	$z \leq w$	A
3	3	$w \leq u$	A
1	4	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	5	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	6	$u \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
4	7	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(4)
5	8	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(5)
6	9	$\exists e, f \in \mathbb{N} u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(6)
10	10	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	
2,10	11	$a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.2(10, 2)
3,10	12	$c + f \leq e + d$	Th. 17.4.2.2(10, 3)
2,3,10	13	$(a + d) + (c + f) \leq (c + b) + (e + d)$	Th. 17.4.1.2(10, 11, 12)
10	14	$(a + d) + (c + f) = (a + f) + (c + d)$	Th. 10.4.4.44(10)
10	15	$(c + b) + (e + d) = (b + e) + (c + d)$	Th. 10.4.4.44(10)
2,3,10	16	$(a + f) + (c + d) \leq (b + e) + (c + d)$	$= E(13, 14, 15)$
2,3,10	17	$a + f \leq b + e$	Th. 17.4.1.1(H2) (10, 16)
2,3,10	18	$z \leq u$	Th. 17.4.2.2(10, 17)
1,2,3	19	$z \leq u$	$\exists E(7, 8, 9, 10, 18)$

Totalitt

Th. 17.4.2.3(H4)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6	7	$a + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(6)
6	8	$c + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(6)
6	9	$a + d \leq c + b \vee c + b \leq a + d$	Th. 10.4.5.20(7, 8)
6	10	$z \leq w \vee w \leq z$	Th. 17.4.2.2(6, 9)
1	11	$z \leq w \vee w \leq z$	$\exists E(4, 5, 6, 10)$

Schluss:

1	$\forall z \in \mathbb{Z} (z \leq z)$	Th. 17.4.2.3(H1)
2	$z \in \mathbb{Z}$	A

3	$3 \ w \in \mathbb{Z}$	A
4	$4 \ u \in \mathbb{Z}$	A
5	$5 \ z \leq w$	A
6	$6 \ w \leq u$	A
2,3,4,5,6	$7 \ z \leq u$	Th. 17.4.2.3(H3)(2, 3, 4, 5, 6)
8	$8 \ w \leq z$	A
2,3,5,8	$9 \ z = w$	Th. 17.4.2.3(H2)(2, 3, 5, 8)
10	$\text{PartOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. 12.2.1.1(1, 7, 9)
2,3	$11 \ z \leq w \vee w \leq z$	Th. 17.4.2.3(H4)(2, 3)
12	$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. 15.2.1.1(10, 11)

□

Die Quotientenordnung ist nun vollständig am Modell verifiziert. Damit können die für die spätere Axiomatik bestimmten Regeln ohne Vorgriff um die Ordnung erweitert werden. Der Abstraktionsschnitt ist damit noch nicht erreicht; zunächst werden auch Positivität, Diskretheit und Induktion am Modell hergeleitet.

Axiom 17.4.2.1 (Totale Ordnung der Ganzzahlarithmetik).

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3.

Axiom 17.4.2.2 (Reflexivität der Ganzzahlordnung).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3(H1).

Axiom 17.4.2.3 (Antisymmetrie der Ganzzahlordnung).

$$z, w \in \mathbb{Z}, \ z \leq w, \ w \leq z \vdash z = w$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3(H2).

Axiom 17.4.2.4 (Transitivität der Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z}, \ z \leq w, \ w \leq u \vdash z \leq u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3(H3).

Axiom 17.4.2.5 (Vergleichbarkeit ganzer Zahlen).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3(H4).

Definition 17.4.2.3 (Strikte Ordnung der ganzen Zahlen).

Mengen: z, w
Relationsoperatoren: $<$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w := z \leq w \wedge z \neq w$$

Theorem 17.4.2.4 (Translationsäquivalenz im Quotientenmodell).

Mengen: $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u)$$

Beweis.

Rechnung auf drei festen Repräsentanten Th. 17.4.2.4(H1)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a + e, b + f]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [c + e, d + f]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	4	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.2(1)
1	5	$[a + e, b + f]_{\mathbb{Z}} \leq [c + e, d + f]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow$ $(a + e) + (d + f) \leq (c + e) + (b + f)$	Th. 17.4.2.2(1)
1	6	$(a + e) + (d + f) = (a + d) + (e + f)$	Th. 10.4.4.44(1)
1	7	$(c + e) + (b + f) = (c + b) + (e + f)$	Th. 10.4.4.44(1)
1	8	$a + d \leq c + b \leftrightarrow (a + d) + (e + f) \leq (c + b) + (e + f)$	Th. 17.4.1.1(1)
1	9	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow$ $(a + d) + (e + f) \leq (c + b) + (e + f)$	$= E(2, 3, 5, 6, 7)$
1	10	$((a + d) + (e + f) \leq (c + b) + (e + f)) \leftrightarrow$ $([a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}})$	Th. 2.1.2.5(9)
1	11	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow$ $((a + d) + (e + f) \leq (c + b) + (e + f))$	Th. 2.2.3.5(4, 8)
1	12	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.2.3.5(11, 10)

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	3	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$))

1	4	$\exists e, f \in \mathbb{N} u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3($\wedge E2$ ($\wedge E2(1)$))
5	5	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = A$ $[e, f]_{\mathbb{Z}}$	
5	6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.4(H1)(5)
5	7	$z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u$	$= E(5, 6)$
1	8	$z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u$	$\exists E(2, 3, 4, 5, 7)$

□

Axiom 17.4.2.6 (Translationsäquivalenz der Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.4.

Axiom 17.4.2.7 (Translation erhält die Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z}, z \leq w \vdash z + u \leq w + u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: die Hinrichtung von Th. 17.4.2.4.

Theorem 17.4.2.5 (Negation einer negativen ganzen Zahl).

Mengen: a

Relationsoperatoren: $<$

$$a \in \mathbb{Z}, a < 0 \vdash 0 < -a$$

1	1	$a \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$a < 0$	A
	3	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2	4	$a \leq 0 \wedge a \neq 0$	Def. 17.4.2.3(1, 3, 2)
1	5	$-a \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(1)
1	6	$a + (-a) = 0 \wedge (-a) + a = 0$	Ax. 17.2.7.8(1)
1	7	$a + (-a) = 0$	$\wedge E1(6)$
1	8	$(-a) + 0 = (-a) \wedge 0 + (-a) = (-a)$	Ax. 17.2.7.7(5)
1	9	$0 + (-a) = -a$	$\wedge E2(8)$
1	10	$a \leq 0 \leftrightarrow a + (-a) \leq 0 + (-a)$	Ax. 17.4.2.6(1, 3, 5)
1,2	11	$a + (-a) \leq 0 + (-a)$	$\rightarrow E(10, \wedge E1(4))$
1,2	12	$0 \leq -a$	$= E(7, 9, 11)$
13	13	$-a = 0$	A
13	14	$-(-a) = -0$	$= E(13)$
1	15	$-(-a) = a$	Th. 17.2.4.4(1)
	16	$-0 = 0$	Th. 17.2.7.2

1,13	17	$a = 0$	$= E(14, 15, 16)$
1,2,13	18	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(4), 17)$
1,2	19	$-a \neq 0$	$\neg I(13, 18)$
1,2	20	$0 \neq -a$	Th. 2.9.3.1(19)
1,2	21	$0 \leq -a \wedge 0 \neq -a$	$\wedge I(12, 20)$
1,2	22	$0 < -a$	Def. 17.4.2.3(3, 5, 21)

Theorem 17.4.2.6 (Null und Eins sind im Quotientenmodell verschieden).

Mengen: $0, 1$

$$0 \neq 1$$

1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3	$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
4	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Th. 17.2.3.3(1, 2, 3)
5	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
6	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
7	$0 \neq 1$	$= E(5, 6, 4)$

Theorem 17.4.2.7 (Eins ist im Quotientenmodell positiv).

Mengen: $0, 1$

$$0 < 1$$

1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3	$0 \leq 1$	Th. 10.4.6.4(2)
4	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
5	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(2)
6	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Th. 17.4.2.2(1, 2, 3, 4, 5)
7	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
8	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
9	$0 \leq 1$	$= E(6, 8, 7)$
10	$0 \neq 1$	Th. 17.4.2.6
11	$0 < 1$	Def. 17.4.2.3(9, 10)

Axiom 17.4.2.8 (Null und Eins sind verschieden).

$$0 \neq 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.6.

Axiom 17.4.2.9 (Eins ist strikt positiv).

$$0 < 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.7.

Theorem 17.4.2.8 (Positive ganze Zahlen haben positive natürliche Bilder).

Mengen: z, k

$$z \in \mathbb{Z}, 0 < z \vdash \exists k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$$

Beweis.

Positiver Normalformfall

Th. 17.4.2.8(H1)

$$z \in \mathbb{Z}, 0 < z, k \in \mathbb{N}, z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < z$	A
3	3	$k \in \mathbb{N}$	A
4	4	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
5	5	$k \neq 0$	A
4,5	6	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
4,5	7	$z = 0$	$= E(4, 5, 6)$
1,2	8	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
1,2	9	$0 \leq z \wedge 0 \neq z$	Def. 17.4.2.3(8, 1, 2)
1,2	10	$0 \neq z$	$\wedge E2(9)$
1,2,4,5	11	$\perp$	$\perp I(10, 7)$
1,2,3,4	12	$k \neq 0$	$\neg I(5, 11)$
1,2,3,4	13	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\exists I(\wedge I(3, \wedge I(12, 4)))$

Negativer Normalformfall ist unmöglich

Th. 17.4.2.8(H2)

$$z \in \mathbb{Z}, 0 < z, k \in \mathbb{N}, z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < z$	A
3	3	$k \in \mathbb{N}$	A
4	4	$z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
1,2	5	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
1,2	6	$0 \leq z \wedge 0 \neq z$	Def. 17.4.2.3(5, 1, 2)
1,2	7	$0 \leq z$	$\wedge E1(6)$
3	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(k) = [k, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(3)
3	9	$-\iota_{\mathbb{Z}}(k) = [0, k]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(3, 8)
1,2,3,4	10	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2,3,4	11	$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
1,2,3,4	12	$k \leq 0$	Th. 17.4.2.2(10, 3, 4, 7, 9, 11)
3	13	$0 \leq k$	Th. 10.4.6.4(3)
3,12,13	14	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3,12,13	15	$k = 0$	Th. 10.4.5.23(3, 14, 12, 13)
3,4,15	16	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
3,4,15	17	$-0 = 0$	Th. 17.2.7.2
3,4,15	18	$z = 0$	$= E(4, 15, 16, 17)$
1,2	19	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
1,2	20	$0 \leq z \wedge 0 \neq z$	Def. 17.4.2.3(19, 1, 2)
1,2	21	$0 \neq z$	$\wedge E2(20)$
1,2,3,4	22	$\perp$	$\perp I(21, 18)$
1,2,3,4	23	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 2.1.7.4(22)

Elimination der Normalform:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < z$	A
1	3	$\exists k \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k))$	Th. 17.3.2.3(1)
4	4	$k \in \mathbb{N} \wedge (z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k))$	A
4	5	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
6	6	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
1,2,4,6	7	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17.4.2.8(H1)(1, 2, 5, 6)
1,2,4	8	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \rightarrow \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\rightarrow I(6, 7)$
9	9	$z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
1,2,4,9	10	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17.4.2.8(H2)(1, 2, 5, 9)
1,2,4	11	$z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k) \rightarrow \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\rightarrow I(9, 10)$
1,2,4	12	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\vee E(\wedge E2(4), 8, 11)$

$$1,2 \quad 13 \quad \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

$$\exists E(3, 4, 12)$$

□

Theorem 17.4.2.9 (Die natürliche Einbettung erhält die Ordnung).

Mengen: a, b

$$a, b \in \mathbb{N}, \quad a \leq b \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(a) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(b)$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a \leq b$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4	$a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	5	$b + 0 = b$	Th. 10.4.4.2(1)
1,2	6	$a + 0 \leq b + 0$	$= E(4, 5, 2)$
1,2	7	$[a, 0]_{\mathbb{Z}} \leq [b, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.2(1, 3, 6)
1	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(a) = [a, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	9	$\iota_{\mathbb{Z}}(b) = [b, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1,2	10	$\iota_{\mathbb{Z}}(a) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(b)$	$= E(8, 9, 7)$

Theorem 17.4.2.10 (Positive natürliche Bilder sind positive ganze Zahlen).

Mengen: k

$$k \in \mathbb{N}, \quad k \neq 0 \vdash 0 < \iota_{\mathbb{Z}}(k)$$

1	1	$k \in \mathbb{N}$	A
2	2	$k \neq 0$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4	$0 \leq k$	Th. 10.4.6.4(1)
1	5	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	Th. 17.4.2.9(3, 1, 4)
	6	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
1	7	$0 \leq \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	$= E(6, 5)$
8	8	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
8	9	$\iota_{\mathbb{Z}}(k) = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Th. 2.9.1.4(8, 6)
1,8	10	$k = 0$	Th. 17.2.3.3(H1)(1, 3, 9)
1,2,8	11	$\perp$	$\perp I(2, 10)$

1,2	12	$0 \neq \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	$\neg I(8, 11)$
1	13	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
1	14	$\iota_{\mathbb{Z}}(k) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(13, 1)
1,2	15	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2	16	$0 < \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	Def. 17.4.2.3(15, 14, $\wedge I(7, 12))$

Theorem 17.4.2.11 (Produkt von null verschiedener natürlicher Zahlen).

Mengen: m, n

$$m, n \in \mathbb{N}, m \neq 0, n \neq 0 \vdash m \cdot n \neq 0$$

1	1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$m \neq 0$	A
3	3	$n \neq 0$	A
1,2,3	4	$m \cdot n \neq 0$	Th. 10.4.10.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(1), 2, 3$)

Theorem 17.4.2.12 (Produkt positiver ganzer Zahlen im Quotientenmodell).

Mengen: z, w, m, n

$$z, w \in \mathbb{Z}, 0 < z, 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < z$	A
3	3	$0 < w$	A
1,2	4	$\exists m \in \mathbb{N} (m \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Th. 17.4.2.8($\wedge E1$ (1), 2)
1,3	5	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge w = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17.4.2.8($\wedge E2$ (1), 3)
6	6	$m \in \mathbb{N} \wedge (m \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A
7	7	$n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge w = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
6,7	8	$m \cdot n \neq 0$	Th. 17.4.2.11($\wedge E1$ (6), $\wedge E1(7)$, $\wedge E1$ ($\wedge E2(6)$), $\wedge E1(\wedge E2$ (7)))
6,7	9	$m \cdot n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ (6), $\wedge E1(7)$)

6,7	10	$0 < \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n)$	Th. 17.4.2.10(9, 8)
6,7	11	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n)$	Th. 17.2.6.2($\wedge E1$ (6), $\wedge E1(7)$)
6,7	12	$z \cdot w = \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n)$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(6)),$ $\wedge E2(\wedge E2(7)), 11)$
6,7	13	$0 < z \cdot w$	$= E(12, 10)$
1,2,3	14	$0 < z \cdot w$	$\exists E(4, 6, \exists E(5, 7,$ 13))

Axiom 17.4.2.10 (Produkt strikt positiver ganzer Zahlen).

$$z, w \in \mathbb{Z}, \quad 0 < z, \quad 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.12.

Theorem 17.4.2.13 (Positive Produkte sind nichtnegativ).

Mengen: z, w

$$z, w \in \mathbb{Z}, \quad 0 < z, \quad 0 < w \vdash 0 \leq z \cdot w$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < z$	A
3	3	$0 < w$	A
1,2,3	4	$0 < z \cdot w$	Ax. 17.4.2.10(1, 2, 3)
1,2,3	5	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2,3	6	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(1)
1,2,3	7	$0 \leq z \cdot w \wedge 0 \neq z \cdot w$	Def. 17.4.2.3(5, 6, 4)
1,2,3	8	$0 \leq z \cdot w$	$\wedge E1(7)$

Theorem 17.4.2.14 (Positive natürliche Faktoren bewahren strikte Ordnung).

Mengen: a, c, k, h, t

$$a, c, k \in \mathbb{N}, \quad k \neq 0, \quad a < c \vdash a \cdot k < c \cdot k$$

1	1	$a, c, k \in \mathbb{N}$	A
2	2	$k \neq 0$	A
3	3	$a < c$	A
1,3	4	$\exists h \in \mathbb{N} (a + (h + 1) = c)$	Th. 10.4.5.9($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1)), 3)$

5	5	$h \in \mathbb{N} \wedge a + (h + 1) = c$	A
1,2,5	6	$h + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (5))
1,2,5	7	$h + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11($\wedge E1$ (5))
1,2,5	8	$(h + 1) \cdot k \neq 0$	Th. 17.4.2.11(6, $\wedge E2(\wedge E2(1))$, 7, 2)
1,2,5	9	$h + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (5))
1,2,5	10	$(h + 1) \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(9, $\wedge E2$ ($\wedge E2(1)$))
1,2,5	11	$\exists t \in \mathbb{N} ((h + 1) \cdot k = t + 1)$	Th. 10.4.4.13(10, 8)
12	12	$t \in \mathbb{N} \wedge (h + 1) \cdot k = t + 1$	A
1,5	13	$h + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (5))
1,5	14	$(a + (h + 1)) \cdot k = a \cdot k + (h + 1) \cdot k$	Th. 10.4.7.10($\wedge E1$ (1), 13, $\wedge E2(\wedge E2$ (1)))
1,5,12	15	$a \cdot k + (t + 1) = c \cdot k$	$= E(\wedge E2(5), \wedge E2$ (12), 14)
1	16	$a \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(\wedge E2(1))$)
1	17	$c \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (1)))
1,5,12	18	$\exists t \in \mathbb{N} (a \cdot k + (t + 1) = c \cdot k)$	$\exists I(\wedge E1(12),$ (15))
1,5,12	19	$a \cdot k < c \cdot k$	Th. 10.4.5.9(16, 17, (18))
1,2,3	20	$a \cdot k < c \cdot k$	$\exists E(4, 5, \exists E(11, 12,$ (19))

Theorem 17.4.2.15 (Positive natürliche Faktoren bewahren und reflektieren Ordnung).

Mengen: a, c, k, h

$$a, c, k \in \mathbb{N}, k \neq 0 \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot k \leq c \cdot k)$$

Beweis.

Erhaltung

Th. 17.4.2.15(H1)

$$a, c, k \in \mathbb{N}, a \leq c \vdash a \cdot k \leq c \cdot k$$

1	1	$a, c, k \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a \leq c$	A
1,2	3	$\exists h \in \mathbb{N} (a + h = c)$	Th. 10.4.5.4($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$, 2)
4	4	$h \in \mathbb{N} \wedge a + h = c$	A
1,4	5	$(a + h) \cdot k = a \cdot k + h \cdot k$	Th. 10.4.7.10($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(4)$, $\wedge E2$ ($\wedge E2(1)$))
1,4	6	$a \cdot k + h \cdot k = c \cdot k$	$= E(\wedge E2(4), 5)$
1	7	$a \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(\wedge E2(1))$)
1	8	$c \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (1)))
1,4	9	$h \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ (4), $\wedge E2(\wedge E2(1))$)
1,4	10	$\exists t \in \mathbb{N} (a \cdot k + t = c \cdot k)$	$\exists I(\wedge I(9, 6))$
1,4	11	$a \cdot k \leq c \cdot k$	Th. 10.4.5.4(7, 8, 10)
1,2	12	$a \cdot k \leq c \cdot k$	$\exists E(3, 4, 11)$

Reflexion

Th. 17.4.2.15(H2)

$$a, c, k \in \mathbb{N}, k \neq 0, a \cdot k \leq c \cdot k \vdash a \leq c$$

1	1	$a, c, k \in \mathbb{N}$	A
2	2	$k \neq 0$	A
3	3	$a \cdot k \leq c \cdot k$	A
1	4	$a < c \vee a = c \vee c < a$	Th. 10.4.5.21($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$)
5	5	$a < c$	A
1,5	6	$a \leq c$	Def. 10.4.5.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$, 5)
7	7	$a = c$	A
1,7	8	$a \leq a$	Th. 10.4.5.10($\wedge E1$ (1))
1,7	9	$a \leq c$	$= E(7, 8)$
10	10	$c < a$	A
1,2,10	11	$c \cdot k < a \cdot k$	Th. 17.4.2.14($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E1(1)$, $\wedge E2(\wedge E2(1))$, 2, 10)
1,2,10	12	$a \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(\wedge E2(1))$)
1,2,10	13	$c \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (1)))

1,2,10	14	$c \cdot k \leq a \cdot k \wedge c \cdot k \neq a \cdot k$	Def. 10.4.5.3(13, 12, 11)
1,2,10	15	$c \cdot k \leq a \cdot k$	$\wedge E1(14)$
1,2,10	16	$c \cdot k \neq a \cdot k$	$\wedge E2(14)$
1	17	$a \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1))$)
1	18	$c \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1))$)
1,2,3,10	19	$a \cdot k = c \cdot k$	Th. 10.4.5.23(17, 18, 3, 15)
1,2,3,10	20	$c \cdot k = a \cdot k$	Th. 2.9.1.1(19)
1,2,3,10	21	$\perp$	$\perp I(16, 20)$
1,2,3,10	22	$a \leq c$	Th. 2.1.7.4(21)
1,2,3	23	$a \leq c$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 9, 10, 22)$

Schluss:

1	1	$a, c, k \in \mathbb{N}$	A
2	2	$k \neq 0$	A
3	3	$a \leq c$	A
1,3	4	$a \cdot k \leq c \cdot k$	Th. 17.4.2.15($H1$) (1, 3)
1	5	$a \leq c \rightarrow a \cdot k \leq c \cdot k$	$\rightarrow I(3, 4)$
6	6	$a \cdot k \leq c \cdot k$	A
1,2,6	7	$a \leq c$	Th. 17.4.2.15($H2$) (1, 2, 6)
1,2	8	$a \cdot k \leq c \cdot k \rightarrow a \leq c$	$\rightarrow I(6, 7)$
1,2	9	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot k \leq c \cdot k$	$\leftrightarrow I(5, 8)$

□

Theorem 17.4.2.16 (Positive Faktoren bewahren und reflektieren die Ganzzahlordnung).

Mengen: a, c, d, x, y, u, v, k

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, 0 < d \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

Beweis.

Rechnung auf positiven Repräsentanten

Th. 17.4.2.16(H1)

$$x, y, u, v, k \in \mathbb{N}, \quad k \neq 0, \quad a = [x, y]_{\mathbb{Z}}, \quad c = [u, v]_{\mathbb{Z}}, \\ d = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

1	1	$x, y, u, v, k \in \mathbb{N}$	A
2	2	$k \neq 0$	A
3	3	$a = [x, y]_{\mathbb{Z}}$	A
4	4	$c = [u, v]_{\mathbb{Z}}$	A
5	5	$d = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
1,3,4	6	$a \leq c \leftrightarrow x + v \leq u + y$	Th. 17.4.2.2(1, 3, 4)
1,2	7	$x + v \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1,2	8	$u + y \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1,2	9	$x + v \leq u + y \leftrightarrow (x + v) \cdot k \leq (u + y) \cdot k$	Th. 17.4.2.15(7, 8, $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$, 2)
1	10	$(x + v) \cdot k = x \cdot k + v \cdot k$	Th. 10.4.7.10(1)
1	11	$(u + y) \cdot k = u \cdot k + y \cdot k$	Th. 10.4.7.10(1)
1	12	$\iota_{\mathbb{Z}}(k) = [k, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$)
1	13	$[x, y]_{\mathbb{Z}} \cdot [k, 0]_{\mathbb{Z}} = [x \cdot k + y \cdot 0, x \cdot 0 + y \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1,3,5	14	$a \cdot d = [x \cdot k + y \cdot 0, x \cdot 0 + y \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 5, 12, 13)$
1	15	$y \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	16	$x \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	17	$x \cdot k + 0 = x \cdot k$	Th. 10.4.4.2(1)
1	18	$0 + y \cdot k = y \cdot k$	Th. 10.4.4.39(1)
1,3,5	19	$a \cdot d = [x \cdot k, y \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	$= E(14, 15, 16, 17, 18)$
1	20	$[u, v]_{\mathbb{Z}} \cdot [k, 0]_{\mathbb{Z}} = [u \cdot k + v \cdot 0, u \cdot 0 + v \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1,4,5	21	$c \cdot d = [u \cdot k + v \cdot 0, u \cdot 0 + v \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 5, 12, 20)$
1	22	$v \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	23	$u \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	24	$u \cdot k + 0 = u \cdot k$	Th. 10.4.4.2(1)
1	25	$0 + v \cdot k = v \cdot k$	Th. 10.4.4.39(1)
1,4,5	26	$c \cdot d = [u \cdot k, v \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	$= E(21, 22, 23, 24, 25)$
1,3,4,5	27	$a \cdot d \leq c \cdot d \leftrightarrow x \cdot k + v \cdot k \leq u \cdot k + y \cdot k$	Th. 17.4.2.2(1, 19, 26)
1,2,3,4,5	28	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	$= E(6, 9, 10, 11, 27)$

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$a, c, d \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < d$	A
1	3	$\exists x, y \in \mathbb{N} a = [x, y]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	4	$\exists u, v \in \mathbb{N} c = [u, v]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$))
1,2	5	$\exists k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \wedge d = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$	Th. 17.4.2.8($\wedge E2$ ($\wedge E2(1)$), 2)
6	6	$x, y \in \mathbb{N} \wedge a = [x, y]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$u, v \in \mathbb{N} \wedge c = [u, v]_{\mathbb{Z}}$	A
8	8	$k \in \mathbb{N} \wedge (k \neq 0 \wedge d = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$	A
6,7,8	9	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	Th. 17.4.2.16($H1$) (6, 7, 8)
1,2	10	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	$\exists E(3, 6, \exists E(4, 7, \exists E$ (5, 8, 9)))

□

Axiom 17.4.2.11 (Positive Faktoren bewahren und reflektieren Ordnung).

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, 0 < d \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.16.

Theorem 17.4.2.17 (Positive Faktorkürzung aus den Ordnungsaxiomen).

Mengen: a, c, d

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, 0 < d, a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$$

1	1	$a, c, d \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < d$	A
3	3	$a \cdot d = c \cdot d$	A
1	4	$a \cdot d \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(\wedge E2(1))$)
1	5	$c \cdot d \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (1)))
1	6	$a \cdot d \leq a \cdot d$	Ax. 17.4.2.2(4)
1	7	$c \cdot d \leq c \cdot d$	Ax. 17.4.2.2(5)
1,3	8	$a \cdot d \leq c \cdot d$	$= E(3, 6)$
1,3	9	$c \cdot d \leq a \cdot d$	$= E(3, 7)$
1,2,3	10	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	Ax. 17.4.2.11(1, 2)

1,2,3	11	$a \leq c$	$\rightarrow E(10, 8)$
1,2,3	12	$c \leq a \leftrightarrow c \cdot d \leq a \cdot d$	Ax. 17.4.2.11(1, 2)
1,2,3	13	$c \leq a$	$\rightarrow E(12, 9)$
1,2,3	14	$a = c$	Ax. 17.4.2.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$, 11, 13)

Theorem 17.4.2.18 (Positive Faktoren bewahren strikte Ordnung).

Mengen: a, c, d

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, 0 < d, a < c \vdash a \cdot d < c \cdot d$$

1	1	$a, c, d \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < d$	A
3	3	$a < c$	A
1,3	4	$a \leq c \wedge a \neq c$	Def. 17.4.2.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$, 3)
1,3	5	$a \leq c$	$\wedge E1(4)$
1,2,3	6	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	Ax. 17.4.2.11(1, 2)
1,2,3	7	$a \cdot d \leq c \cdot d$	$\rightarrow E(6, 5)$
8	8	$a \cdot d = c \cdot d$	A
1,2,8	9	$a = c$	Th. 17.4.2.17(1, 2, 8)
1,3,8	10	$a \leq c \wedge a \neq c$	Def. 17.4.2.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$, 3)
1,3,8	11	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(10), 9)$
1,2,3	12	$a \cdot d \neq c \cdot d$	$\neg I(8, 11)$
1	13	$a \cdot d \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(\wedge E2(1))$)
1	14	$c \cdot d \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (1)))
1,2,3	15	$a \cdot d \leq c \cdot d \wedge a \cdot d \neq c \cdot d$	$\wedge I(7, 12)$
1,2,3	16	$a \cdot d < c \cdot d$	Def. 17.4.2.3(13, 14, 15)

Definition 17.4.2.4 (Hergeleitete geordnete Ganzzahlaxiome).

Ring mit Eins:

Arithmetik: $\text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot)$ Def. 17.2.7.1

Ordnungsstruktur:

Totale Ordnung: $\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$ Ax. 17.4.2.1

Entfaltete Regeln:**Reflexivität:** $z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$ Ax. 17.4.2.2**Antisymmetrie:** $z, w \in \mathbb{Z}, z \leq w,$ Ax. 17.4.2.3 $w \leq z \vdash z = w$ **Transitivität:** $z, w, u \in \mathbb{Z}, z \leq w,$ Ax. 17.4.2.4 $w \leq u \vdash z \leq u$ **Vergleichbarkeit:** $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$ Ax. 17.4.2.5**Verträglichkeit:****Translation:** $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.4.2.6 $z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u$ **Nichttrivialität:** $0 \neq 1$ Ax. 17.4.2.8**Orientierung:** $0 < 1$ Ax. 17.4.2.9**Positives Produkt:** $z, w \in \mathbb{Z}, 0 < z,$ Ax. 17.4.2.10 $0 < w \vdash 0 < z \cdot w$ **Abgeleitet:****Faktorordnung:** $a, c, d \in \mathbb{Z}, 0 < d \vdash$ Ax. 17.4.2.11 $a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$ **Signatur:****Ordnung:** $\leq_{\mathbb{Z}}$ $\text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$

Die als aus TotOrd entfaltet beziehungsweise als abgeleitete Schnittstellenregel aufgeführten Zeilen sind keine zusätzlichen unabhängigen Axiome: Die vier Ordnungsregeln sind bereits in $\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$ enthalten, und die positive Faktorordnung wurde oben hergeleitet. Sie bleiben hier mit ihren eigenen Registrierschlüsseln sichtbar, damit spätere Beweise kurze und stabile Verweise verwenden können.

Auch diese Zusammenstellung schließt die Konstruktion noch nicht ab. Die folgenden Modellargumente liefern insbesondere die diskrete Nachfolgerorientierung und das zweiseitige Induktionsschema; erst danach wird die vollständige Axiomatik zur alleinigen Grundlage gemacht.

4.2.1 Abgeleitete gemischte Transitivitätsregeln**Theorem 17.4.2.19 (Gemischte Transitivität, links nicht-strikt).****Mengen:** x, y, z $x, y, z \in \mathbb{Z}, x \leq y, y < z \vdash x < z$

1	1	$x, y, z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$x \leq y$	A
3	3	$y < z$	A
1,3	4	$y \leq z \wedge y \neq z$	Def. 17.4.2.3(1, 3)
1,2,3	5	$x \leq z$	Ax. 17.4.2.4(1, 2, $\wedge E1(4)$)
6	6	$x = z$	A
2,6	7	$z \leq y$	$= E(6, 2)$
1,2,3,6	8	$y = z$	Ax. 17.4.2.3(1, $\wedge E1$ (4), 7)
1,2,3,6	9	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(4), 8)$
1,2,3	10	$x \neq z$	$\neg I(6, 9)$
1,2,3	11	$x \leq z \wedge x \neq z$	$\wedge I(5, 10)$
1,2,3	12	$x < z$	Def. 17.4.2.3(1, 11)

Theorem 17.4.2.20 (Gemischte Transitivität, rechts nicht-strikt).

Mengen: x, y, z

$$x, y, z \in \mathbb{Z}, x < y, y \leq z \vdash x < z$$

1	1	$x, y, z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$x < y$	A
3	3	$y \leq z$	A
1,2	4	$x \leq y \wedge x \neq y$	Def. 17.4.2.3(1, 2)
1,2,3	5	$x \leq z$	Ax. 17.4.2.4(1, $\wedge E1$ (4), 3)
6	6	$x = z$	A
2,6	7	$z \leq y$	$= E(6, \wedge E1(4))$
1,2,3,6	8	$y = z$	Ax. 17.4.2.3(1, 3, 7)
1,2,3,6	9	$x = y$	$= E(6, 8)$
1,2,3,6	10	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(4), 9)$
1,2,3	11	$x \neq z$	$\neg I(6, 10)$
1,2,3	12	$x \leq z \wedge x \neq z$	$\wedge I(5, 11)$
1,2,3	13	$x < z$	Def. 17.4.2.3(1, 12)

4.3 Positive ganze Zahlen und Kürzungslemmata

Definition 17.4.3.1 (Positive ganze Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}_{>0}$
Relationsoperatoren: $<$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}_{>0}$

$$\mathbb{Z}_{>0} := \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$$

Theorem 17.4.3.1 (Die Ganzzahleins ist positiv).

Mengen: $\mathbb{Z}_{>0}$

$$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$$

1	$0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
2	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
3	$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1(1, 2)

Theorem 17.4.3.2 (Positive ganze Zahlen sind von null verschieden).

Mengen: b

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \neq 0$$

1	$1 \ b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	$2 \ b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(1)
1	$3 \ 0 \leq b \wedge 0 \neq b$	Def. 17.4.2.3(2)
1	$4 \ b \neq 0$	Th. 2.9.3.1($\wedge E2(3)$)

Theorem 17.4.3.3 (Die Ganzzahleins ist kleinste positive ganze Zahl).

Mengen: b, k, h
Relationsoperatoren: $\leq$

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash 1 \leq b$$

1	$1 \ b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	$2 \ b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(1)
1	$3 \ \exists k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \wedge b = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$	Th. 17.4.2.8($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$)
4	$4 \ k \in \mathbb{N} \wedge k \neq 0 \wedge b = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
4	$5 \ \exists h \in \mathbb{N} (k = h + 1)$	Th. 10.4.4.13($\wedge E1(4), \wedge E1(\wedge E2(4))$)

6	6	$h \in \mathbb{N} \wedge k = h + 1$	A
	7	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
6	8	$1 + h = h + 1$	Th. 10.4.4.42(7, $\wedge E1$ (6))
6	9	$1 + h = k$	$= E(\wedge E2(6), 8)$
6	10	$\exists h \in \mathbb{N} (1 + h = k)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), 9))$
4,6	11	$1 \leq k$	Th. 10.4.5.4(7, $\wedge E1$ (4), 10)
4,6	12	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	Th. 17.4.2.9(7, $\wedge E1$ (4), 11)
	13	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
4,6	14	$1 \leq b$	$= E(13, \wedge E2(\wedge E2$ (4)), 12)
4	15	$1 \leq b$	$\exists E(5, 6, 14)$
1	16	$1 \leq b$	$\exists E(3, 4, 15)$

Theorem 17.4.3.4 (Abgeschlossenheit positiver ganzer Zahlen unter Multiplikation).

Mengen: b, d

$$b \in \mathbb{Z}_{>0}, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$$

1	1	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
2	2	$d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	3	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(1)
2	4	$d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$	Def. 17.4.3.1(2)
1,2	5	$b \cdot d \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9($\wedge E1$ (3), $\wedge E1(4)$)
1,2	6	$0 < b \cdot d$	Ax. 17.4.2.10(3, 4)
1,2	7	$b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1(5, 6)

Theorem 17.4.3.5 (Positive ganzzahlige Faktoren bewahren und reflektieren die Ordnung).

Mengen: a, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A

2	3	$d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$	Def. 17.4.3.1(2)
1,2	4	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	Ax. 17.4.2.11(1, 3)

Theorem 17.4.3.6 (Kürzung eines positiven ganzzahligen Faktors).

Mengen: a, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, d \in \mathbb{Z}_{>0}, a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$a \cdot d = c \cdot d$	A
2	4	$d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$	Def. 17.4.3.1(2)
1,2,3	5	$a = c$	Th. 17.4.2.17(1, 4, 3)

Theorem 17.4.3.7 (Positive natürliche Bilder wachsen unter positiven Faktoren).

Mengen: n, b

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \neq 0$	A
3	3	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
1	5	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(4, 1)
1,2	6	$0 < \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 17.4.2.10(1, 2)
3	7	$1 \leq b$	Th. 17.4.3.3(3)
3	8	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(3)
	9	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
1,2,3	10	$1 \leq b \leftrightarrow 1 \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq b \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Ax. 17.4.2.11(9, $\wedge E1$ (8), 5, 6)
1,2,3	11	$1 \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq b \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\rightarrow E(10, 7)$
1	12	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \wedge 1 \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Ax. 17.2.7.12(5)
1	13	$1 \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\wedge E2(12)$
1,3	14	$b \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	Ax. 17.2.7.11($\wedge E1$ (8), 5)
1,2,3	15	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	$= E(13, 11, 14)$

4.4 Schritte um eins und Diskretheit der Ganzzahlordnung

Theorem 17.4.4.1 (Jede ganze Zahl ist kleiner als die um eins erhöhte Zahl).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$$

Beweis.

Ordnungsteil

Th. 17.4.4.1(H1)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z + 1$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$a + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
3	5	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.3.1.5(3)
3	6	$z + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 5)$
3	7	$a \leq a + 1$	Th. 10.4.5.11(3)
3	8	$a + b \leq (a + 1) + b$	Th. 17.4.1.1(H1)(3, 4, 7)
3	9	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.2(3, 4, 8)
3	10	$z \leq z + 1$	$= E(3, 6, 9)$
1	11	$z \leq z + 1$	$\exists E(2, 3, 10)$

Ungleichheitsteil

Th. 17.4.4.1(H2)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \neq z + 1$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$z = z + 1$	A
1	3	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
4	4	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
4	5	$a + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(4)
4	6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.3.1.5(4)
4	7	$z + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 6)$
2,4	8	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 7, 2)$
2,4	9	$a + b = b + (a + 1)$	Th. 17.2.2.2(4, 5, 8)

4	10	$b + (a + 1) = (a + 1) + b$	Th. 10.4.4.42(4, 5)
2,4	11	$a + b = (a + 1) + b$	$= E(9, 10)$
2,4	12	$a = a + 1$	Th. 10.4.5.28(4, 5, 11)
4	13	$a < a + 1$	Th. 10.4.5.12(4)
2,4	14	$\perp$	Th. 10.4.5.26(4, 5, 13, 12)
1,2	15	$\perp$	$\exists E(3, 4, 14)$
1	16	$z \neq z + 1$	$\neg I(2, 15)$

Schluss:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \leq z + 1$	Th. 17.4.4.1($H1$)(1)
1	3	$z \neq z + 1$	Th. 17.4.4.1($H2$)(1)
1	4	$z + 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.9(1)
1	5	$z < z + 1$	Def. 17.4.2.3(1, 4, $\wedge I$ (2, 3))

□

Axiom 17.4.4.1 (Diskrete Orientierung des Schritts um eins).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.4.1.

4.4.1 Ganzzahlschranken mit positiven Faktoren

Theorem 17.4.4.2 (Die um eins erhöhte Normalformhöhe ist eine strikte Schranke).

Mengen: a, m

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$a \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}, (a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \vdash a < \iota_{\mathbb{Z}}(m + 1)$$

1	1	$a \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)$	A
2	4	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
2	5	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(4, 2)
2	6	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) < \iota_{\mathbb{Z}}(m) + 1$	Ax. 17.4.4.1(5)
2	7	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(m + 1)$	Th. 17.3.2.1(2)

2	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	$= E(6, 7)$
9	9	$a = \iota_{\mathbb{Z}}(m)$	A
2,9	10	$a < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	$= E(9, 8)$
11	11	$a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)$	A
2	12	$0 \leq m$	Th. 10.4.6.4(2)
2	13	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	14	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m)$	Th. 17.4.2.9(13, 2, 12)
	15	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
2	16	$0 \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m)$	$= E(15, 14)$
2	17	$-\iota_{\mathbb{Z}}(m) \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(5)
2	18	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
2	19	$0 + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m) + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Ax. 17.4.2.7(18, 5, 17, 16)
2	20	$(-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) + 0 = (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \wedge 0 + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = (-\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Ax. 17.2.7.7(17)
2	21	$0 + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)$	$\wedge E2(20)$
2	22	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = 0 \wedge (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) + \iota_{\mathbb{Z}}(m) = 0$	Ax. 17.2.7.8(5)
2	23	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = 0$	$\wedge E1(22)$
2	24	$-\iota_{\mathbb{Z}}(m) \leq 0$	$= E(19, 21, 23)$
2	25	$m+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
2	26	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
2	27	$\iota_{\mathbb{Z}}(m+1) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(26, 25)
2	28	$m+1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(2)
2	29	$0 < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	Th. 17.4.2.10(25, 28)
2	30	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
2	31	$-\iota_{\mathbb{Z}}(m) < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	Th. 17.4.2.19(17, 30, 27, 24, 29)
2,11	32	$a < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	$= E(11, 31)$
1,2,3	33	$a < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	$\vee E(3, 9, 10, 11, 32)$

Theorem 17.4.4.3 (Ganzzahlschranke für positive ganzzahlige Faktoren).

Mengen: a, b, n

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

1	1	$a \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	3	$\exists m \in \mathbb{N} (a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Th. 17.3.2.3(1)

4	4	$m \in \mathbb{N} \wedge (a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A
4	5	$m + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (4))
1,4	6	$a < \iota_{\mathbb{Z}}(m + 1)$	Th. 17.4.4.2(1, 4)
4	7	$m + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11($\wedge E1$ (4))
2,4	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(m + 1) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m + 1) \cdot b$	Th. 17.4.3.7(5, 7, 2)
4	9	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
4	10	$\iota_{\mathbb{Z}}(m + 1) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(9, 5)
2	11	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(2)
2,4	12	$\iota_{\mathbb{Z}}(m + 1) \cdot b \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(10, $\wedge E1$ (11))
1,2,4	13	$a < \iota_{\mathbb{Z}}(m + 1) \cdot b$	Th. 17.4.2.20(1, 10, 12, 6, 8)
1,2,4	14	$\exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	$\exists I(\wedge I(5, 13))$
1,2	15	$\exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	$\exists E(3, 4, 14)$

Kapitel 5

Abschluss der Modellkonstruktion

5.1 Herleitung der zweiseitigen Induktion im Modell

Theorem 17.5.1.1 (Zweiseitige Induktion im Quotientenmodell).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: z, n

$$P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z+1)), \\ \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z-1)) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z)$$

Beweis.

Induktion auf dem nichtnegativen Strahl

Th. 17.5.1.1(H1)

$$P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z+1)) \vdash \\ \forall n \in \mathbb{N} P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

1	1	$P(0)$	A
2	2	$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z+1))$	A
	3	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
1	4	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(0))$	$= E(3, 1)$
5	5	$n \in \mathbb{N}$	A
6	6	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
5	7	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
5	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(7, 5)
2,5	9	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(\iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1)$	$\rightarrow E(\forall E(2), 8)$

2,5,6	10	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1)$	$\rightarrow E(9, 6)$
5	11	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	Th. 17.3.2.1(5)
2,5,6	12	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1))$	$= E(11, 10)$
2,5	13	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1))$	$\rightarrow I(6, 12)$
2	14	$\forall n \in \mathbb{N} (P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 13))$
1,2	15	$\forall n \in \mathbb{N} P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 10.4.4.16(4, 14)

Induktion auf dem nichtpositiven Strahl

Th. 17.5.1.1(H2)

$$P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1)) \vdash \\ \forall n \in \mathbb{N} P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

1	1	$P(0)$	A
2	2	$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1))$	A
	3	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) = 0$	Th. 2.9.1.1(3)
	5	$-0 = 0$	Th. 17.2.7.2
1	6	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(0))$	$= E(4, 5, 1)$
7	7	$n \in \mathbb{N}$	A
8	8	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
7	9	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
7	10	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(9, 7)
7	11	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(10)
2,7	12	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1)$	$\rightarrow E(\forall E(2), 11)$
2,7,8	13	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1)$	$\rightarrow E(12, 8)$
7	14	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1 = -\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	Th. 17.3.2.2(7)
2,7,8	15	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1))$	$= E(14, 13)$
2,7	16	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1))$	$\rightarrow I(8, 15)$
2	17	$\forall n \in \mathbb{N} (P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)))$	$\forall I(\rightarrow I(7, 16))$
1,2	18	$\forall n \in \mathbb{N} P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 10.4.4.16(6, 17)

Schluss mittels Normalform:

1	1	$P(0)$	A
2	2	$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z + 1))$	A
3	3	$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1))$	A
1,2	4	$\forall n \in \mathbb{N} P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17.5.1.1(H1)(1, 2)
1,3	5	$\forall n \in \mathbb{N} P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17.5.1.1(H2)(1, 3)
6	6	$z \in \mathbb{Z}$	A
6	7	$\exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17.3.2.3(6)

8	8	$n \in \mathbb{N} \wedge (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
4,8	9	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\rightarrow E(\forall E(4), \wedge E1$ (8))
5,8	10	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E1$ (8))
11	11	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
4,8,11	12	$P(z)$	$= E(11, 9)$
13	13	$z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
5,8,13	14	$P(z)$	$= E(13, 10)$
4,5,8	15	$P(z)$	$\vee E(\wedge E2(8), 11, 12,$ 13, 14)
4,5,6	16	$P(z)$	$\exists E(7, 8, 15)$
1,2,3	17	$\forall z \in \mathbb{Z} P(z)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 16))$

□

5.2 Abschluss des Modellnachweises

Die vorangegangenen Herleitungen erfassen nun Ringoperationen, Ordnung, Schrittstruktur und zweiseitige Induktion. Der folgende Satz bündelt diese Ergebnisse und beendet die konkrete Konstruktion. Er ist zugleich der letzte Satz dieses Bandes, in dem der konstruierte Träger selbst auftritt.

Theorem 17.5.2.1 (Das Quotientenmodell erfüllt die Ganzzahlaxiome).

Mengen: $z, D_{\mathbb{Z}}$
Funktionen: $(x \mapsto x + 1), (x \mapsto x - 1)$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}, \leq_{\mathbb{Z}}$

$$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} \wedge \\ \text{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Träger und Abbildungen

Th. 17.5.2.1(H1)

$$0 \in \mathbb{Z} \wedge \\ (x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \wedge \\ (x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

1	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
2	$(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.3.1.1
3	$(x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.3.1.2

$$\begin{array}{ll}
4 \ 0 \in \mathbb{Z} \wedge & \wedge I(1, \wedge I(2, 3)) \\
(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \wedge & \\
(x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} &
\end{array}$$

Gegenseitige Inversen

Th. 17.5.2.1(H2)

$$\begin{array}{l}
\forall z \in \mathbb{Z} (z + 1) - 1 = z \wedge \\
\forall z \in \mathbb{Z} (z - 1) + 1 = z
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ \forall z \in \mathbb{Z} (z + 1) - 1 = z & \text{Th. 17.3.1.7} \\
2 \ \forall z \in \mathbb{Z} (z - 1) + 1 = z & \text{Th. 17.3.1.8} \\
3 \ \forall z \in \mathbb{Z} ((z + 1) - 1 = z) \wedge & \wedge I(1, 2) \\
\forall z \in \mathbb{Z} ((z - 1) + 1 = z) &
\end{array}$$

Geordnete Schritte um eins

Th. 17.5.2.1(H3)

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge \forall z \in \mathbb{Z} (z < z + 1)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ \text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) & \text{Th. 17.4.2.3} \\
2 \ \forall z \in \mathbb{Z} (z < z + 1) & \text{Th. 17.4.4.1} \\
3 \ \text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge \forall z \in \mathbb{Z} (z < z + 1) & \wedge I(1, 2)
\end{array}$$

Induktionsschema

Th. 17.5.2.1(H4)

$$\begin{array}{l}
P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z + 1)), \\
\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1)) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z)
\end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
1 \quad 1 \ P(0) & A \\
2 \quad 2 \ \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z + 1)) & A \\
3 \quad 3 \ \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1)) & A \\
1,2,3 \quad 4 \ \forall z \in \mathbb{Z} P(z) & \text{Th. 17.5.1.1}(1, 2, 3)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \ \mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} & \text{Def. 17.2.2.1} \\
2 \ \text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}}) & \text{Def. 17.4.2.4} \\
3 \ 0 \in \mathbb{Z} \wedge & \text{Th. 17.5.2.1}(H1) \\
(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \wedge & \\
(x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} & \\
4 \ 0 \in \mathbb{Z} & \wedge E1(3) \\
5 \ (x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} & \wedge E1(\wedge E2(3))
\end{array}$$

	6	$(x \mapsto x - 1) : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	$\wedge E2(\wedge E2(3))$
	7	$\forall z \in \mathbb{Z} ((z + 1) - 1 = z) \wedge$ $\forall z \in \mathbb{Z} ((z - 1) + 1 = z)$	Th. 17.5.2.1(H2)
8	8	$z \in \mathbb{Z}$	A
8	9	$(z + 1) - 1 = z$	$\rightarrow E(8, \forall E(\wedge E1$ $(7)))$
8	10	$(z - 1) + 1 = z$	$\rightarrow E(8, \forall E(\wedge E2$ $(7)))$
	11	$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge$ $\forall z \in \mathbb{Z} (z < z + 1)$	Th. 17.5.2.1(H3)
	12	$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$	$\wedge E1(11)$
8	13	$z < z + 1$	$\rightarrow E(8, \forall E(\wedge E2$ $(11)))$
14	14	$P(0)$	A
15	15	$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z + 1))$	A
16	16	$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1))$	A
14,15,16	17	$\forall z \in \mathbb{Z} P(z)$	Th. 17.5.2.1(H4) (14, 15, 16)
	18	$\text{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. 17.6.3.1(2, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 17)
	19	$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} \wedge$ $\text{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$	$\wedge I(1, 18)$

□

Kapitel 6

Axiomatische Beschreibung der ganzen Zahlen

6.1 Abstraktionsschnitt

Der Modellnachweis ist abgeschlossen. Ab hier bezeichnet $\mathbb{Z}$ eine Struktur mit den unten aufgeführten Konstanten, Operationen und der Ordnung. Ihre Eigenschaften werden ausschließlich durch die registrierten Axiome und die daraus abgeleiteten Sätze bestimmt. Die konkrete Realisierung hat von diesem Punkt an nur noch die Rolle eines Existenznachweises und ist kein Bestandteil der weiteren Sprache.

Die Schritte sind die arithmetischen Terme $z + 1$ und $z - 1$, wobei $z - w = z + (-w)$ weiterhin die Subtraktionsnotation bezeichnet. Die Abbildungsschreibweisen $(x \mapsto x + 1)$ und $(x \mapsto x - 1)$ stehen für die dadurch eindeutig bestimmten Funktionen; sie sind keine zusätzlichen Grundoperationen. Zusammen mit der geordneten Ringstruktur und der zweiseitigen Induktion bildet dies die vollständige Schnittstelle für alle späteren Verwendungen der ganzen Zahlen.

6.2 Axiome der Schrittstruktur

Axiom 17.6.2.1 (Null-Axiom der ganzen Zahlen).

$$0 \in \mathbb{Z}$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.2.3.7.

Axiom 17.6.2.2 (Abbildung zum Addieren der Eins).

$$(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.3.1.1.

Axiom 17.6.2.3 (Abbildung zum Subtrahieren der Eins).

$$(x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.3.1.2.

Axiom 17.6.2.4 (Subtrahieren nach Addieren der Eins).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z + 1) - 1 = z$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.3.1.7.

Axiom 17.6.2.5 (Addieren nach Subtrahieren der Eins).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = z$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.3.1.8.

Axiom 17.6.2.6 (Totale Ordnung der ganzen Zahlen).

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.4.2.3.

Axiom 17.6.2.7 (Strikte Orientierung des Schritts um eins).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.4.4.1.

Axiom 17.6.2.8 (Zweiseitige Induktion der ganzen Zahlen).

$$\begin{aligned} &P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z + 1)), \\ &\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1)) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z) \end{aligned}$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.5.1.1.

Axiom 17.6.2.9 (Zweiseitiges Induktionsaxiom).

$$\begin{aligned} &P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z + 1)), \\ &\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1)) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z) \end{aligned}$$

Registrierte Kurzform: Ax. 17.6.2.8.

6.3 Vollständige Axiomatik

Die vollständige Schnittstelle verbindet die bereits registrierte geordnete Ringarithmetik mit den Schritten um eins. Anders als auf $\mathbb{N}$ ist die Abbildung $x \mapsto x + 1$ auf $\mathbb{Z}$ bijektiv. Die totale Ordnung und die strikte Nachfolgerorientierung verhindern zyklische Nachfolgermodelle; die zweiseitige Induktion verbindet den positiven und den negativen Strahl.

Metalogisch ist dabei zwischen zwei Lesarten zu unterscheiden: Als erststufiges Axiomenschema ist die Beschreibung nicht kategorisch und besitzt nichtstandardmäßige Modelle. Unter voller zweitstufiger Lesart der Induktion beschreibt sie dagegen die intendierte zweiseitige, von 0 durch Addieren und Subtrahieren von eins erzeugte Kette.

Definition 17.6.3.1 (Erweiterte Peano-Axiome der ganzen Zahlen).

Ring und Ordnung:		
Arithmetik:	$\text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. 17.4.2.4
Schrittstruktur:		
Null:	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.6.2.1
Addieren von eins:	$(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	Ax. 17.6.2.2
Subtrahieren von eins:	$(x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	Ax. 17.6.2.3
Links invers:	$z \in \mathbb{Z} \vdash (z + 1) - 1 = z$	Ax. 17.6.2.4
Rechts invers:	$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = z$	Ax. 17.6.2.5
Orientierung:	$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$	Ax. 17.4.4.1
Induktionsschema:		
Induktion:	$P(0),$ $\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z + 1)),$ $\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1)),$ $\vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z)$	Ax. 17.6.2.8
Signatur:		
Ganze Zahlen:	$\mathbb{Z}$	
Konstanten:	$0, 1$	
Operationen:	$-, +, \cdot$	
Definierte Abbildungen	$: (x \mapsto x + 1),$ $(x \mapsto x - 1)$	
Ordnung:	$\leq_{\mathbb{Z}}$	
	$\text{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$	

Axiomatische Verwendung

Von nun an ist Def. 17.6.3.1 die alleinige Grundlage für Aussagen über ganze Zahlen. Verwendet werden nur diese Axiome und ihre bereits hergeleiteten Folgerungen. Die konkrete Realisierung ist für solche Argumente weder Voraussetzung noch zulässiger Beweisschritt.